UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS

UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO

CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ÂNDRIO GABRIEL EPPING

PREDIÇÃO DINÂMICA DE FALHAS EM TRANSFORMADORES: Abordagem Híbrida de Previsão Temporal (LSTM) e Classificação Otimizada (IGA-XGBoost)

SÃO LEOPOLDO

2026

ÂNDRIO GABRIEL EPPING

PREDIÇÃO DINÂMICA DE FALHAS EM TRANSFORMADORES: Abordagem Híbrida de Previsão Temporal (LSTM) e Classificação Otimizada (IGA-XGBoost)

Trabalho de Conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação, pelo curso de Engenharia da Computação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador: Profa. Me. Janaína Conceição Sutil Lemos

SÃO LEOPOLDO

2026

RESUMO

Os transformadores de potência são equipamentos essenciais nos sistemas de energia elétrica, apresentando alto custo e grande impacto operacional. Falhas nesses equipamentos podem provocar interrupções no fornecimento de energia e prejuízos significativos. Nesse contexto, a Análise de Gases Dissolvidos (DGA) destaca-se como uma das principais técnicas para o monitoramento da condição interna dos transformadores. Entretanto, métodos tradicionais de interpretação dos resultados da DGA, como o Triângulo de Duval e as razões da norma IEC 60599, apresentam limitações devido às suas fronteiras fixas, o que pode levar a diagnósticos imprecisos ou indeterminados. Com o avanço das técnicas de Inteligência Artificial, novas abordagens têm sido propostas para superar essas limitações. No entanto, grande parte dessas soluções ainda se concentra na identificação de falhas já existentes, caracterizando uma abordagem reativa. Diante disso, este trabalho desenvolve e avalia um sistema híbrido baseado em redes neurais recorrentes LSTM para previsão de gases e no classificador XGBoost otimizado por Algoritmo Genético Melhorado (IGA) para o diagnóstico de falhas. A investigação foi estruturada em dois eixos experimentais para contemplar as características dos dados industriais abertos disponíveis. No eixo A, foram analisadas 3.000 séries temporais com quatro gases para avaliar se a inclusão das projeções da LSTM melhora o desempenho do classificador. Os testes pareados por bootstrap demonstraram que, devido à forte correlação entre as leituras do momento e as projeções futuras, as estimativas temporais não trouxeram ganho estatístico no diagnóstico pontual. Por outro lado, o algoritmo genético selecionou um subconjunto de apenas 8 atributos a partir dos 17 candidatos, mantendo o mesmo desempenho ($F_1 \approx 0,89$). No eixo B, com 1.972 registros estáticos de cinco gases e sete classes de falhas, os modelos baseados em árvores alcançaram cerca de 76% de F_1-macro, sugerindo que a sobreposição física entre diferentes tipos de degradação impõe um limite prático ao diagnóstico baseado unicamente em gases. Por fim, a técnica TreeSHAP permitiu analisar as regras aprendidas pelo modelo, evidenciando boa coerência entre as fronteiras do XGBoost e as faixas térmicas e elétricas das normas clássicas, além de explicar os casos fronteiriços de erro de classificação.

Palavras-chave: Transformadores de Potência, Análise de Gases Dissolvidos, Redes LSTM, XGBoost, Algoritmo Genético Melhorado, TreeSHAP.

ABSTRACT

Power transformers are essential components in electrical power systems, involving high costs and significant operational impact. Failures in these devices can lead to power supply interruptions and substantial economic losses. In this context, Dissolved Gas Analysis (DGA) stands out as one of the main techniques for monitoring the internal condition of transformers. However, traditional methods for interpreting DGA results, such as the Duval Triangle and Rogers Ratio Method, present limitations due to their fixed boundaries, which may result in imprecise or inconclusive diagnoses. With the advancement of Artificial Intelligence techniques, new approaches have been proposed to overcome these limitations. Nevertheless, most of these solutions still focus on identifying faults that have already occurred, representing a reactive approach. Therefore, this work develops and evaluates a system based on Long Short-Term Memory (LSTM) recurrent neural networks for gas forecasting and an XGBoost classifier optimized by an Improved Genetic Algorithm (IGA) for fault diagnosis. The investigation was structured into two experimental tracks to accommodate the characteristics of available open industrial datasets. In Track A, 3,000 time series covering four gases were analyzed to test whether adding LSTM forecasts improves classification performance. Paired bootstrap tests showed that, due to the high correlation between current concentrations and future projections, temporal estimates provided no statistically significant gain for instantaneous diagnosis; on the other hand, the genetic algorithm reduced the required feature set from 17 to 8 variables while maintaining the same diagnostic performance ($F_1 \approx 0.89$). In Track B, using 1,972 static records with five gases and seven fault classes, tree-based models reached approximately 76% in F_1-macro, indicating that physical overlap between fault mechanisms imposes a practical limit on pure gas-based diagnosis. Finally, TreeSHAP was applied to explain the learned decision patterns, showing strong alignment between XGBoost boundaries and traditional standard thresholds, while clarifying borderline classification errors.

Keywords: Power Transformers, Dissolved Gas Analysis, LSTM Networks, XGBoost, Improved Genetic Algorithm, TreeSHAP.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Cadeia causal da degradação de transformadores de potência e DGA, confrontando a abordagem normativa reativa com a modelagem preditiva orientada a dados. 12
Figura 2 – Triângulo 1 de Duval para interpretação de gases dissolvidos em óleo mineral. 18
Figura 3 – Processo iterativo de minimização de resíduos em ensembles de gradient boosting. 23
Figura 4 – Arquitetura estrutural da célula de memória recorrente LSTM. 25
Figura 5 – Topologia de rede neural recorrente LSTM empilhada para modelagem temporal. 26
Figura 6 – Fluxo operacional do Algoritmo Genético Melhorado para busca conjunta. 27
Figura 7 – Fluxograma metodológico do trabalho estruturado na divisão entre os eixos Track A e Track B. 34
Figura 8 – Evolução do coeficiente de determinação (R^2) da LSTM em múltiplos horizontes temporais no conjunto de teste oficial. 45
Figura 9 – Relação entre complexidade dimensional e desempenho diagnóstico no Track A. 47
Figura 10 – Matriz de confusão das predições diagnósticas para o Track A no conjunto de teste oficial. 48
Figura 11 – Matriz de confusão do modelo C3 (IGA-XGBoost) no teste de sete classes do Track B. 50
Figura 12 – Mapa de calor da importância média absoluta do SHAP por classe operacional no Track B. 53
Figura 13 – Importância agregada por famílias de gases para as sete categorias de integridade operacional. 53
Figura 14 – Distribuição dos valores de SHAP para a classe de Descargas de Baixa Energia (D1). 54
Figura 15 – Efeito principal isolado do TreeSHAP para a razão C_2H_4/TH na classe D1. 55
Figura 16 – Mapeamento das amostras de teste no Triângulo 1 de Duval com a localização dos erros diagnósticos. 57
Figura 17 – Decomposição aditiva via Waterfall plot de um caso classificado de D1 para D2 (amostra 11). 58
Figura 18 – Divisão da importância do SHAP entre concentrações observadas e previstas pela LSTM. 59

..

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre algoritmos de aprendizado de máquina aplicados à DGA 20
Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados e o escopo investigado neste estudo. 30
Tabela 3 – Desempenho do módulo LSTM no conjunto de teste oficial para previsão de um passo ($h = 1$, escala normalizada). 44
Tabela 4 – Desempenho da LSTM em função do avanço do horizonte temporal. 44
Tabela 5 – Desempenho comparativo e teste de ablação da hipótese temporal no Track A (900 amostras de teste, 5 sementes). 46
Tabela 6 – Comparações pareadas via bootstrap (5.000 iterações) no Track A. 46
Tabela 7 – Desempenho diagnóstico multiclasse no Track B sobre sete categorias operacionais. 49
Tabela 8 – Concordância entre os rótulos da base e os diagnósticos da IEC 60599 e do Triângulo de Duval. 51
Tabela 9 – Comparação entre limiares analíticos normativos e pontos de transição marginal do TreeSHAP. 55

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AG	Algoritmo Genético
ANFIS	*Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System* (Sistema de Inferência Neuro-Fuzzy Adaptativo)
BPTT	*Backpropagation Through Time* (Retropropagação Através do Tempo)
CNN	*Convolutional Neural Network* (Rede Neural Convolucional)
CRISP-DM	*Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (Processo Padrão Intersetorial para Mineração de Dados)
DGA	*Dissolved Gas Analysis* (Análise de Gases Dissolvidos)
GA	*Genetic Algorithm* (Algoritmo Genético)
IEC	*International Electrotechnical Commission* (Comissão Eletrotécnica Internacional)
IGA	*Improved Genetic Algorithm* (Algoritmo Genético Melhorado)
KNN	*k-Nearest Neighbors* (k-Vizinhos Mais Próximos)
LightGBM	*Light Gradient Boosting Machine* (Máquina de Aumento de Gradiente Leve)
LSTM	*Long Short-Term Memory* (Memória de Curto e Longo Prazo)
MAE	*Mean Absolute Error* (Erro Médio Absoluto)
MLP	*Multilayer Perceptron* (Perceptron Multicamadas)
PSO	*Particle Swarm Optimization* (Otimização por Enxame de Partículas)
RMSE	*Root Mean Squared Error* (Raiz do Erro Quadrático Médio)
RNN	*Recurrent Neural Network* (Rede Neural Recorrente)
SHAP	*SHapley Additive exPlanations* (Explicações Aditivas de Shapley)
SMOTE	*Synthetic Minority Over-sampling Technique* (Técnica de Sobreamostragem de Minorias Sintéticas)

SVM	*Support Vector Machine* (Máquina de Vetores de Suporte)
XGBoost	*Extreme Gradient Boosting* (Aumento Extremo de Gradiente)

LISTA DE SÍMBOLOS

w	Tamanho da janela temporal (número de passos históricos)
h	Horizonte de previsão (passos à frente)
x_t	Vetor de concentrações dos gases no instante t
$\hat{y}$	Saída predita pelo modelo
h_t	Estado oculto da rede recorrente no instante t
C_t	Estado da célula (memória) da LSTM no instante t
$f_k(x)$	Árvore k no ensemble de *gradient boosting*
$L(y, \hat{y})$	Função de perda
N	Tamanho da população no AG/IGA
G	Número máximo de gerações no AG/IGA
P_c	Taxa de cruzamento (*crossover rate*)
P_m	Taxa de mutação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Tema 12
1.2 Justificativa 13
1.3 Objetivos 13
1.4 Organização do Texto 14

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 Transformadores de Potência e Degradação do Isolamento . . . 15
2.1.1 Sistema de Isolamento e Mecanismos de Degradação 15
2.1.2 Geração de Gases Dissolvidos 16
2.1.3 Taxonomia e Severidade de Falhas Internas 16
2.2 Métodos Normativos de Diagnóstico em DGA 17
2.2.1 Triângulo 1 de Duval 17
2.2.2 Método das Razões da IEC 60599 18
2.3 Algoritmos de Aprendizado de Máquina Aplicados à DGA 19
2.3.1 Panorama e Classificadores Clássicos 19
2.3.2 Ensembles de Árvores e o Algoritmo XGBoost 22
2.3.3 Redes Neurais Recorrentes e Modelagem Temporal 24
2.3.4 Otimização Evolutiva por Algoritmo Genético Melhorado (IGA) 26
2.4 Interpretabilidade em Aprendizado de Máquina (XAI) 27
2.4.1 Teoria dos Jogos Cooperativos e Valores de Shapley 28
2.4.2 O Algoritmo TreeSHAP e Decomposição de Contribuições 28
2.5 Trabalhos Relacionados 29

3 METODOLOGIA 32
3.1 Desenho Metodológico e Arquitetura em Dois Eixos 32
3.2 Bases de Dados e Procedimentos de Auditoria 33
3.2.1 Base de Séries Temporais Industriais (Track A) 33
3.2.2 Base Compilada de Diagnóstico Estático (Track B) 33
3.2.3 Critérios de Exclusão e Descarte de Bases de Dados 35
3.3 Pré-processamento e Engenharia de Atributos 35
3.3.1 Tratamento de Escala e Normalização 35
3.3.2 Espaço de Atributos do Track A 36
3.3.3 Espaço de Atributos do Track B 36
3.3.4 Tratamento do Desbalanceamento de Classes 37
3.4 Módulo de Previsão Temporal 37

3.5 Algoritmo Genético Melhorado e Otimização do XGBoost 38
3.5.1 Representação Cromossômica e Operadores Genéticos 38
3.5.2 Função de Aptidão e Critérios de Parada 39
3.6 Protocolo Experimental e Rigor Estatístico 39
3.6.1 Desenho Experimental e Ablação no Track A 39
3.6.2 Desenho Experimental no Track B 40
3.6.3 Procedimentos de Bootstrap Pareado e Validação Cruzada Repetida 40
3.7 Protocolo de Interpretabilidade e Validação Físico-Química . . . 41

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 43
4.1 Desempenho do Módulo de Previsão Temporal 43
4.2 Resultados do Track A: Desempenho e Avaliação da Hipótese Temporal 45
4.3 Resultados do Track B: Diagnóstico Multiclasse e Limites dos Dados 48
4.4 Auditoria Normativa: Divergência dos Métodos Tradicionais . . . 50
4.5 Interpretabilidade Físico-Química via SHAP 52
4.5.1 Estabilidade do Ranking Global 52
4.5.2 Relevância por Classe e Agrupamento por Famílias Químicas 52
4.5.3 Extração de Limiares Físicos Marginais 55
4.5.4 Visualização Espacial no Triângulo de Duval 56
4.5.5 Análise Local de Erros de Classificação 56
4.5.6 Migração de Crédito e Avaliação da Hipótese Temporal 57

5 CONCLUSÃO 60
5.1 Síntese das Contribuições 60
5.2 Avaliação da Hipótese Temporal e Resultados Negativos 61
5.3 Limitações da Pesquisa 61
5.4 Direcionamentos para Trabalhos Futuros 62

REFERÊNCIAS 64

1 INTRODUÇÃO

O suprimento contínuo de energia elétrica é essencial para o funcionamento de indústrias, serviços de saúde e redes de comunicação. Nesse cenário, os transformadores de potência desempenham papel central na elevação e no rebaixamento dos níveis de tensão ao longo das etapas de geração, transmissão e distribuição. Operando de forma ininterrupta, sob variações contínuas de carga e intempéries ambientais, esses equipamentos sofrem desgaste progressivo dos seus materiais internos. Falhas não previstas podem causar paradas não programadas no fornecimento de energia e vultosos prejuízos operacionais e patrimoniais (TIGHTIZ et al., 2020). Por essas razões, o acompanhamento preventivo da integridade desses ativos é uma prioridade para a engenharia de manutenção.

A deterioração dos componentes internos ocorre principalmente devido a estresses térmicos e elétricos sobre o sistema de isolamento, formado por óleo mineral e papel celulósico. As altas temperaturas localizadas e a ocorrência de descargas elétricas provocam a quebra das moléculas desses materiais, liberando gases que se dissolvem no óleo. Entre esses gases destacam-se o hidrogênio (H_2), o metano (CH_4), o etano (C_2H_6), o etileno (C_2H_4) e o acetileno (C_2H_2), além do monóxido de carbono (CO), gerado principalmente pela degradação do papel isolante. A medição periódica dessas concentrações é conhecida como Análise de Gases Dissolvidos (*Dissolved Gas Analysis*, DGA) e se consolidou como a principal técnica para a detecção preventiva de falhas em transformadores (ALI et al., 2023).

A relação entre as condições operacionais do transformador e os subprodutos gasosos gerados está ilustrada na Figura 1. As solicitações de campo degradam o isolamento e produzem composições de gases características para cada tipo e severidade de anomalia. Na rotina operacional, esses dados costumam ser interpretados por métodos tradicionais baseados em razões de gases ou regiões geométricas pré-definidas, que operam de maneira reativa após a consolidação do defeito. Em contrapartida, abordagens orientadas a dados buscam analisar a evolução das concentrações e automatizar a identificação dos defeitos por meio de técnicas de aprendizado de máquina.

O desenvolvimento prático de modelos de aprendizado de máquina em DGA enfrenta, contudo, um desafio comum na área: a heterogeneidade das bases de dados abertas disponíveis. Enquanto os registros com séries temporais frequentes provêm de sensores online com medição limitada a poucos gases, as bases com diagnósticos completos de falhas cobrem todos os gases normativos, mas consistem em registros pontuais, sem histórico temporal. Diante desse cenário, este trabalho estrutura sua

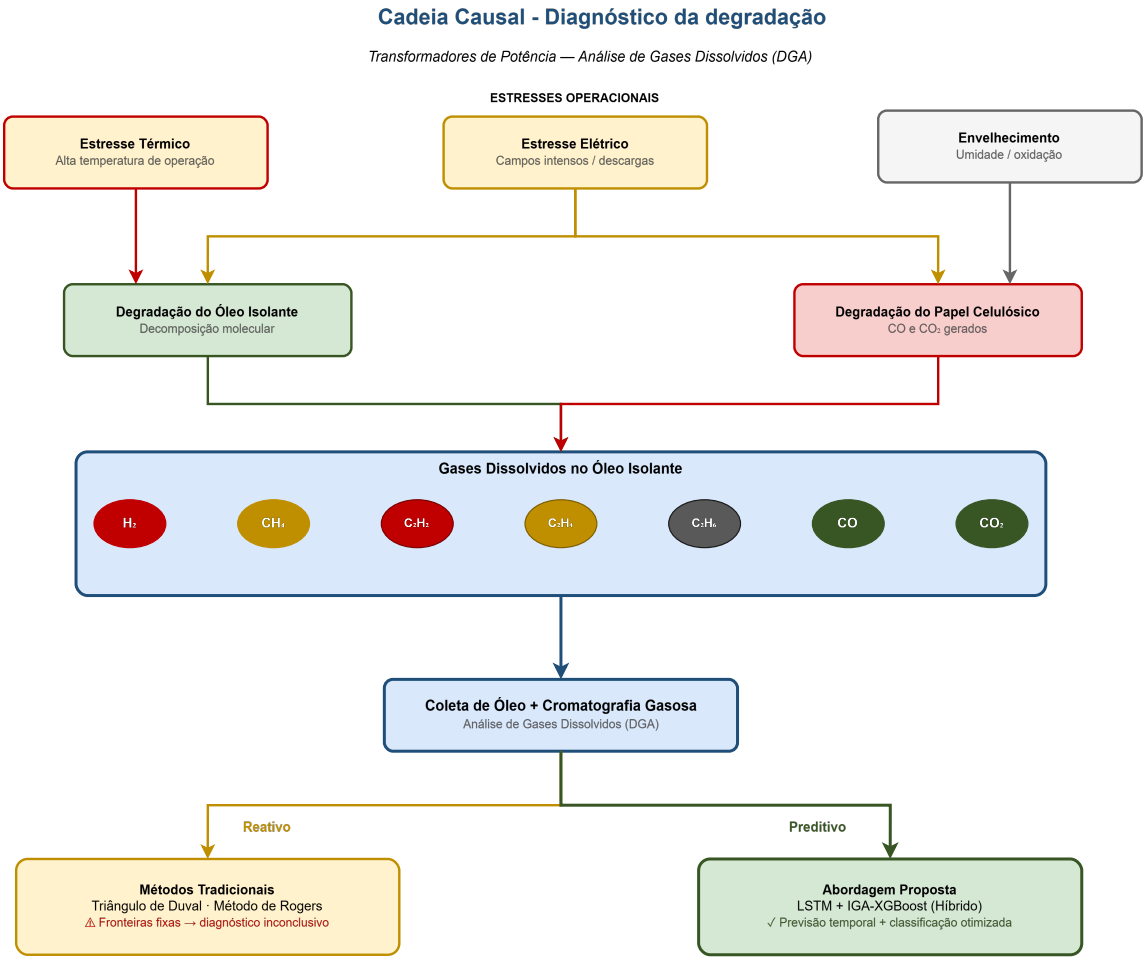


Figura 1 – Cadeia causal da degradação de transformadores de potência e DGA, confrontando a abordagem normativa reativa com a modelagem preditiva orientada a dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

investigação em dois eixos experimentais complementares, avaliando o papel prático das previsões temporais, a simplificação de atributos e a interpretação física dos padrões aprendidos pelos algoritmos.

1.1 TEMA

O tema deste trabalho compreende o desenvolvimento e a avaliação de uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para o diagnóstico de falhas em transformadores de potência a partir da Análise de Gases Dissolvidos, integrando redes neurais recorrentes (LSTM) para previsão de concentrações gasosas, o classificador XGBoost otimizado por algoritmo genético para identificação de falhas e técnicas de explicabilidade para interpretação física das decisões.

1.2 JUSTIFICATIVA

Os métodos normativos mais utilizados na indústria, como o Triângulo 1 de Duval e as razões da norma IEC 60599, baseiam-se em regras geométricas rígidas e tabelas com faixas fixas de decisão. Embora sejam amplamente aplicados nas rotinas de manutenção, esses métodos possuem limitações conhecidas: não identificam o estado de operação normal do transformador e frequentemente resultam em diagnósticos indeterminados quando as amostras apresentam características de múltiplos tipos de falha (AL-SAKINI et al., 2025). Para contornar essas limitações, diversos estudos passaram a empregar algoritmos de aprendizado de máquina, como o XGBoost, capazes de identificar fronteiras de decisão complexas a partir das concentrações cromatográficas (WU et al., 2021).

Apesar do avanço desses modelos na literatura, a maior parte dos trabalhos analisa medições isoladas no tempo, sem considerar o histórico de evolução dos gases, ou propõe arquiteturas híbridas complexas assumindo que projeções futuras geradas por redes recorrentes necessariamente melhoram o diagnóstico pontual (WANG; LITTLER; LIU, 2023). Essa hipótese, no entanto, raramente é avaliada por testes estatísticos pareados que verifiquem se a previsão futura traz, de fato, informação complementar em relação aos dados atuais. Além disso, modelos baseados em conjuntos de árvores de decisão costumam ser tratados como caixas-pretas, sem uma análise detalhada sobre a concordância entre os critérios aprendidos pelo algoritmo e as regras consagradas pelas normas técnicas da área.

Dessa forma, justifica-se uma investigação experimental que avalie de forma controlada o real impacto das previsões temporais no diagnóstico, quantifique a capacidade de algoritmos genéticos na seleção de conjuntos reduzidos de atributos e utilize métodos de interpretabilidade para aproximar os resultados dos modelos à prática da engenharia de manutenção.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver e avaliar uma metodologia computacional para o diagnóstico de falhas em transformadores de potência com base em dados de DGA, investigando a contribuição de previsões temporais obtidas por redes LSTM, a simplificação do conjunto de atributos por Algoritmo Genético Melhorado (IGA) acoplado ao XGBoost e a coerência físico-química dos padrões aprendidos frente às normas técnicas do setor elétrico.

Para atingir o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Auditar e preparar bases de dados industriais de DGA, tratando amostras duplica-

das e organizando os experimentos em dois eixos analíticos (Track A e Track B) de acordo com a disponibilidade de variáveis temporais e físico-químicas;

- Implementar e avaliar um módulo de previsão temporal baseado em redes neurais recorrentes LSTM para estimar a evolução de concentrações de gases em diferentes horizontes futuros;
- Avaliar experimentalmente, por meio de testes pareados com reamostragem estatística (*bootstrap*), se a inclusão das projeções da LSTM melhora o desempenho do classificador XGBoost no diagnóstico pontual;
- Avaliar a capacidade do Algoritmo Genético Melhorado (IGA) em selecionar subconjuntos reduzidos de variáveis para o XGBoost, buscando simplificar o modelo sem perda de desempenho diagnóstico;
- Analisar a coerência físico-química dos padrões de decisão do XGBoost em relação às normas IEC 60599 e ao Triângulo 1 de Duval, empregando valores de Shapley por meio do algoritmo TreeSHAP.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O trabalho está estruturado em cinco capítulos organizados da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos de transformadores de potência, os processos de degradação do sistema de isolamento, os métodos normativos clássicos de DGA, os fundamentos das redes LSTM, do classificador XGBoost e dos algoritmos genéticos, além dos conceitos de interpretabilidade baseados no TreeSHAP e a revisão dos trabalhos correlatos.

O Capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando a separação dos experimentos nos eixos Track A e Track B, o pré-processamento dos dados, as técnicas de engenharia de atributos, a configuração e o treinamento dos modelos, os procedimentos de validação estatística e o protocolo de interpretabilidade.

O Capítulo 4 apresenta os resultados e as discussões técnicas, incluindo a avaliação da rede LSTM na previsão temporal, o teste controlado da hipótese híbrida, a classificação multiclasse de falhas com o modelo IGA-XGBoost, a comparação com os métodos normativos e a análise interpretável das decisões por meio do TreeSHAP.

O Capítulo 5 reúne as conclusões do trabalho, destacando os aprendizados obtidos a partir dos dados experimentais, as limitações identificadas nos conjuntos de dados disponíveis e as oportunidades para pesquisas futuras na área.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos teóricos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, são abordados os transformadores de potência, a composição do seu sistema de isolamento e os processos físico-químicos que levam à formação de gases no óleo mineral. Em seguida, são detalhados os métodos normativos de diagnóstico mais utilizados na indústria, com destaque para o Triângulo 1 de Duval e o Método das Razões da norma IEC 60599. Na sequência, são descritos os algoritmos de aprendizado de máquina adotados: o classificador XGBoost, as redes neurais recorrentes LSTM para previsão de séries temporais e o Algoritmo Genético Melhorado (IGA) para seleção de atributos e otimização. Também são apresentados os conceitos de explicabilidade baseados em valores de Shapley e no algoritmo TreeSHAP. Por fim, revisam-se os principais trabalhos correlatos da literatura recente, contextualizando a abordagem proposta nesta pesquisa.

2.1 TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA E DEGRADAÇÃO DO ISOLAMENTO

Os transformadores de potência são equipamentos eletromagnéticos essenciais na conversão de níveis de tensão e corrente elétrica em sistemas de transmissão e distribuição de energia (ALI et al., 2023). O princípio de operação baseia-se na Lei de Faraday, em que variações no fluxo magnético induzem forças eletromotrizes entre enrolamentos acoplados por um núcleo ferromagnético laminado (TIGHTIZ et al., 2020). Operando de forma contínua e sob regimes de carga variáveis, esses equipamentos exigem sistemas de isolamento capazes de suportar simultaneamente gradientes térmicos elevados e campos dielétricos intensos.

2.1.1 SISTEMA DE ISOLAMENTO E MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO

O sistema de isolamento dos transformadores imersos em óleo combina materiais sólidos e fluidos dielétricos (ALI et al., 2023). A parte sólida é formada por papel celulósico Kraft e papelão prensado (*pressboard*), que isolam as espiras e os enrolamentos das diferentes fases. A parte líquida é composta por óleo mineral isolante, que preenche os espaços internos do tanque, garantindo a rigidez dielétrica e auxiliando no resfriamento do transformador ao dissipar o calor gerado pelas perdas elétricas e magnéticas.

Ao longo dos anos de operação, o sistema de isolamento se degrada gradualmente devido à combinação de estresses térmicos, elétricos e químicos. O contato do óleo com o oxigênio residual e eventuais contaminantes provoca a oxidação do fluido, gerando ácidos e borras que reduzem sua capacidade isolante. Paralelamente, o papel celulósico sofre degradação por calor e umidade, perdendo resistência mecânica e tornando o isolamento sólido mais suscetível a rupturas em situações de sobrecarga ou curto-circuito.

2.1.2 GERAÇÃO DE GASES DISSOLVIDOS

A decomposição térmica e elétrica do óleo mineral e do papel celulósico provoca a quebra molecular desses materiais, liberando gases que se dissolvem no fluido isolante (ALI et al., 2023). Os principais gases formados são o hidrogênio (H_2), o metano (CH_4), o etano (C_2H_6), o etileno (C_2H_4) e o acetileno (C_2H_2), além do monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO_2), associados principalmente à degradação do papel celulósico.

A concentração e a proporção relativa entre esses gases dependem da temperatura local e da intensidade energética do evento. Descargas parciais de baixa energia geram predominantemente hidrogênio e pequenas frações de metano. Aquecimentos em temperaturas mais amenas decompõem as moléculas de óleo gerando principalmente metano e etano. Em temperaturas mais elevadas, aumenta significativamente a formação de etileno. Por fim, arcos elétricos e descargas disruptivas de alta energia, onde as temperaturas locais passam de $1.000\ ^\circ$C, produzem concentrações expressivas de acetileno. A quantificação laboratorial periódica dessas substâncias via cromatografia gasosa constitui a Análise de Gases Dissolvidos (*Dissolved Gas Analysis*, DGA), ferramenta essencial para a manutenção preditiva de transformadores.

2.1.3 TAXONOMIA E SEVERIDADE DE FALHAS INTERNAS

A literatura e as normas internacionais categorizam os defeitos internos em transformadores em três classes fundamentais: falhas elétricas, falhas térmicas e defeitos combinados (AL-SAKINI et al., 2025). As falhas elétricas englobam as descargas parciais (PD), que ocorrem em microcavidades com falhas de impregnação no papel ou pequenas bolhas de gás; as descargas de baixa energia (D1), caracterizadas por centelhamentos intermitentes de baixa corrente; e as descargas de alta energia (D2), representadas por arcos elétricos intensos com queima perceptível de óleo e papel.

As falhas térmicas são subdivididas de acordo com a temperatura estimada no ponto crítico. A classe T1 abrange sobreaquecimentos térmicos com temperaturas inferiores a 300 $^\circ$C, associados a fluxos restritos de circulação de óleo ou correntes

induzidas em partes metálicas. A classe T2 corresponde a sobreaquecimentos entre 300 °C e 700 °C, comuns em maus contatos de conexões aparafusadas e derivações. A classe T3 define falhas térmicas severas, com temperaturas superiores a 700 °C, originadas por correntes circulantes intensas no tanque ou curtos-circuitos entre espiras. Falhas combinadas envolvem a ocorrência simultânea de solicitações dielétricas e térmicas na mesma região do equipamento. Na prática operacional, a distribuição dessas falhas nos bancos de dados históricos apresenta grande desbalanceamento: ocorrências de arcos elétricos severos ou descargas parciais são registradas com frequência muito menor do que casos de operação normal ou de sobreaquecimentos térmicos leves.

2.2 MÉTODOS NORMATIVOS DE DIAGNÓSTICO EM DGA

A interpretação técnica dos ensaios de DGA baseia-se tradicionalmente em métodos gráficos e tabelas padronizadas que correlacionam as proporções e razões entre os gases dissolvidos com os diferentes tipos de falha.

2.2.1 TRIÂNGULO 1 DE DUVAL

O Triângulo 1 de Duval, consolidado no Anexo B da norma IEC 60599 (IEC, 2022) e em diretrizes técnicas correlatas (DUVAL, 2002), é um método gráfico fundamentado em coordenadas triangulares. A formulação utiliza a concentração em partes por milhão (ppm) de três espécies gasosas com diferentes níveis de energia de formação: metano (CH_4), etileno (C_2H_4) e acetileno (C_2H_2). A soma percentual dessas três espécies define o total de referência:

$$\mathrm{TH_{Duval}} = [\mathrm{CH_4}] + [\mathrm{C_2H_4}] + [\mathrm{C_2H_2}] \tag{2.1}$$

As coordenadas percentuais de cada ponto são calculadas por:

$$\%\mathrm{CH_4} = 100 \cdot \frac{[\mathrm{CH_4}]}{\mathrm{TH_{Duval}}}, \quad \%\mathrm{C_2H_4} = 100 \cdot \frac{[\mathrm{C_2H_4}]}{\mathrm{TH_{Duval}}}, \quad \%\mathrm{C_2H_2} = 100 \cdot \frac{[\mathrm{C_2H_2}]}{\mathrm{TH_{Duval}}} \tag{2.2}$$

A soma dessas três coordenadas totaliza 100%, definindo um ponto no interior de um triângulo equilátero, conforme ilustrado na Figura 2.

A área do triângulo é particionada em sete regiões correspondentes a diferentes mecanismos de falha: descargas parciais (PD), delimitadas pela região com $\%\mathrm{CH_4} \geq 98\%$; descargas de baixa energia (D1), definidas por $\%\mathrm{C_2H_2} > 13\%$ e $\%\mathrm{C_2H_4} < 23\%$; descargas de alta energia (D2), delimitadas por $\%\mathrm{C_2H_2} \geq 29\%$ e $\%\mathrm{C_2H_4} \geq 23\%$, e pela sub-região com $\%\mathrm{C_2H_2}$ entre 13% e 29% com $\%\mathrm{C_2H_4} \geq 23\%$; falhas térmicas inferiores

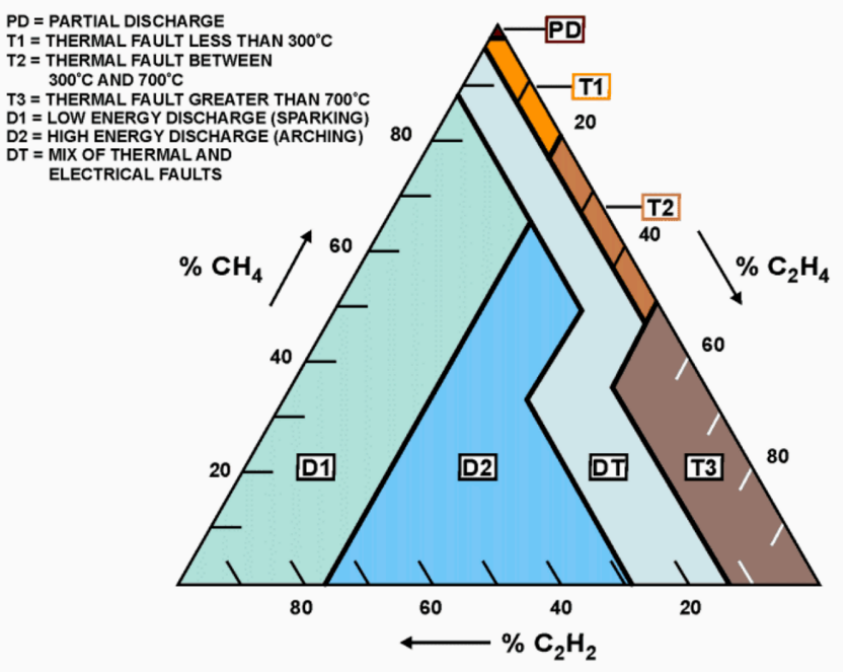


Figura 2 – Triângulo 1 de Duval para interpretação de gases dissolvidos em óleo mineral.

Fonte: Adaptado de Ali et al. (2023).

a 300 °C (T1), condicionadas a $\%CH_4 < 98\%$, $\%C_2H_2 < 4\%$ e $\%C_2H_4 < 20\%$; falhas térmicas entre 300 °C e 700 °C (T2), delimitadas por $\%C_2H_2 < 4\%$ e $20\% \leq \%C_2H_4 < 50\%$; falhas térmicas superiores a 700 °C (T3), caracterizadas por $\%C_2H_2 < 15\%$ e $\%C_2H_4 \geq 50\%$; e a zona de transição térmica e elétrica combinada (DT), delimitada por $\%C_2H_2$ entre 4% e 13% com $\%C_2H_4 \geq 20\%$ e $\%C_2H_4 < 50\%$.

A principal limitação do Triângulo 1 de Duval é a inexistência de uma região destinada à operação normal. Dessa forma, qualquer amostra projetada sobre o gráfico é classificada em alguma categoria de falha, podendo gerar falsos positivos em transformadores saudáveis que apresentem apenas taxas normais de gaseificação basal. Além disso, amostras localizadas muito próximas às linhas de fronteira sofrem com a sensibilidade a pequenas incertezas de medição, em que pequenas variações nas concentrações podem alterar a classe atribuída.

2.2.2 MÉTODO DAS RAZÕES DA IEC 60599

O método analítico estabelecido pela norma IEC 60599 (IEC, 2022) fundamenta-se no cálculo de três razões entre as concentrações dos gases dissolvidos:

$$r_1 = \frac{[C_2H_2]}{[C_2H_4]}, \quad r_2 = \frac{[CH_4]}{[H_2]}, \quad r_3 = \frac{[C_2H_4]}{[C_2H_6]} \tag{2.3}$$

A relação r_1 avalia a presença de acetileno em relação ao etileno, permitindo distinguir centelhamentos elétricos de sobreaquecimentos térmicos puros. A relação r_2 compara o metano com o hidrogênio, auxiliando na identificação do regime térmico de descargas ou aquecimentos iniciais. A relação r_3 confronta hidrocarbonetos insaturados com saturados, oferecendo sensibilidade direta à temperatura de degradação do óleo.

A norma estabelece intervalos discretos de valores para cada uma das razões, associando suas combinações aos tipos clássicos de falha. As descargas parciais (PD) exigem $r_1 < 0,1$, $r_2 < 0,1$ e $r_3 < 0,2$. As descargas de baixa energia (D1) requerem $r_1 > 1$, $0,1 \leq r_2 \leq 0,5$ e $r_3 > 1$, enquanto as descargas de alta energia (D2) são caracterizadas por $0,6 \leq r_1 \leq 2,5$, $0,1 \leq r_2 \leq 1$ e $r_3 > 2$. Para as falhas térmicas, a degradação de baixa temperatura inferior a 300 °C (T1) demanda $r_1 < 0,1$, $r_2 > 1$ e $r_3 < 1$. A faixa intermediária entre 300 °C e 700 °C (T2) requer $r_1 < 0,1$, $r_2 > 1$ e $1 \leq r_3 \leq 4$, enquanto as falhas de alta temperatura superiores a 700 °C (T3) exigem $r_1 < 0,2$, $r_2 > 1$ e $r_3 > 4$.

Caso a combinação de razões (r_1, r_2, r_3) não corresponda a nenhum dos padrões catalogados na tabela da norma, o diagnóstico é classificado como Não Determinado (ND). Em dados de campo, a proporção de laudos indeterminados costuma ser considerável, principalmente em transformadores com falhas múltiplas combinadas ou ruídos de medição, o que limita a eficácia do método quando utilizado de maneira isolada. Assim como no Triângulo de Duval, a norma IEC 60599 não possui uma combinação específica para indicar condição normal de operação, exigindo que o diagnóstico por razões seja aplicado apenas após as concentrações ultrapassarem os limites típicos de atenção estabelecidos para a frota.

2.3 ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADOS À DGA

Diante das limitações das abordagens normativas tradicionais, técnicas de aprendizado de máquina têm sido aplicadas para aprender fronteiras de decisão não lineares a partir de bancos de dados históricos de cromatografia.

2.3.1 PANORAMA E CLASSIFICADORES CLÁSSICOS

A Tabela 1 apresenta um panorama comparativo das principais famílias de algoritmos avaliadas na literatura de diagnóstico em transformadores, destacando referências representativas, principais vantagens e limitações para a aplicação em DGA.

Tabela 1 – Comparação entre algoritmos de aprendizado de máquina aplicados à DGA

Algoritmo	**Referência em DGA**	**Vantagem principal**	**Limitação para este problema**
Classificadores clássicos			
SVM	Al-Sakini et al. (2025)	Maximização de margem de separação em alta dimensão	Dificuldade em classes sobrepostas e expansão multiclasse não nativa
KNN	Ali et al. (2023)	Simplicidade conceitual sem premissas distributivas	Sensibilidade a ruídos locais e custo computacional alto na predição
Árvore de Decisão	Ali et al. (2023)	Facilidade de interpretação e extração direta de regras	Instabilidade a pequenas perturbações e tendência a sobreajuste
Random Forest	Al-Sakini et al. (2025)	Redução de variância por combinação de árvores	Dificuldade de sintonia simultânea de atributos e hiperparâmetros
Naive Bayes	Ali et al. (2023)	Simplicidade de cálculo e treinamento rápido	Suposição irrealista de independência entre os gases
Ensembles e boosting			
XGBoost ✓	Wu et al. (2021)	Regularização explícita e ponderação para dados desbalanceados	Necessidade de ajuste hiperparamétrico e ausência de memória temporal
LightGBM	–	Eficiência em bases volumosas por expansão foliar	Risco de sobreajuste em conjuntos com poucas centenas de amostras

Continua na próxima página

Tabela 1 – continuação

Algoritmo	**Referência em DGA**	**Vantagem principal**	**Limitação para este problema**
Redes neurais			
MLP	Ali et al. (2023)	Capacidade de aproximação de funções não lineares	Ausência de mecanismos para modelar sequências temporais
CNN	LeCun et al. (1998)	Extração hierárquica de correlações espaciais	Estrutura voltada a matrizes espaciais, pouco natural para tabelas de gases
Modelos de séries temporais			
ARIMA	Ali et al. (2023)	Modelo estatístico linear simples e bem fundamentado	Premissa de linearidade e dificuldade de modelagem multivariada
LSTM ✓	Katser et al. (2022)	Captura de dependências temporais longas por mecanismos de portas	Custo de treino superior e necessidade de séries regulares
Transformer	Zhu et al. (2023)	Mecanismos de atenção em horizontes longos	Exigência de grandes volumes de dados, indisponíveis em DGA aberta
Otimização evolutiva			
AG padrão	Ali et al. (2023)	Busca estocástica global sem necessidade de derivadas	Risco de convergência prematura em problemas multimodais

Continua na próxima página

Tabela 1 – continuação

Algoritmo	**Referência em DGA**	**Vantagem principal**	**Limitação para este problema**
IGA ✓	Wu et al. (2021)	Cruzamento adaptativo, operadores mistos e elitismo	Custo computacional elevado pela validação cruzada iterativa
Otimização Bayesiana	–	Amostragem baseada em processos gaussianos	Menor flexibilidade para otimizar conjuntamente variáveis binárias e contínuas

Fonte: elaborado pelo autor com base em Ali et al. (2023), Al-Sakini et al. (2025), Wu et al. (2021), Zhu et al. (2023) e LeCun et al. (1998).

Nota: ✓ indica as técnicas adotadas na formulação experimental deste estudo.

Entre os classificadores clássicos, as Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) apresentam bom desempenho na separação de classes em espaços mapeados por funções de base radial, mas têm dificuldade em regiões com forte sobreposição entre classes vizinhas, como as falhas térmicas T2 e T3 (AL-SAKINI et al., 2025). Modelos baseados em vizinhos mais próximos (KNN) e árvores de decisão simples sofrem com a presença de ruído e alta variância. O Random Forest ameniza essa variância ao combinar múltiplas árvores independentes por amostragem com reposição (*bagging*), contudo não dispõe de um mecanismo integrado para selecionar atributos e otimizar hiperparâmetros de forma conjunta. Por fim, o Naive Bayes, embora simples para estabelecer uma linha de base, assume que as variáveis preditoras são independentes entre si, premissa que não reflete a realidade físico-química da DGA, na qual os gases são gerados por processos de degradação térmica e elétrica inter-relacionados (ALI et al., 2023).

2.3.2 ENSEMBLES DE ÁRVORES E O ALGORITMO XGBOOST

Os métodos de *gradient boosting* constroem modelos preditivos por meio da combinação sequencial aditiva de estimadores fracos, tipicamente árvores de decisão de profundidade moderada (FRIEDMAN, 2001). A cada iteração k, uma nova árvore $f_k(x)$ é ajustada para estimar o gradiente negativo da função de perda em relação à predição atual, reduzindo progressivamente os erros residuais, conforme ilustrado na

Figura 3.

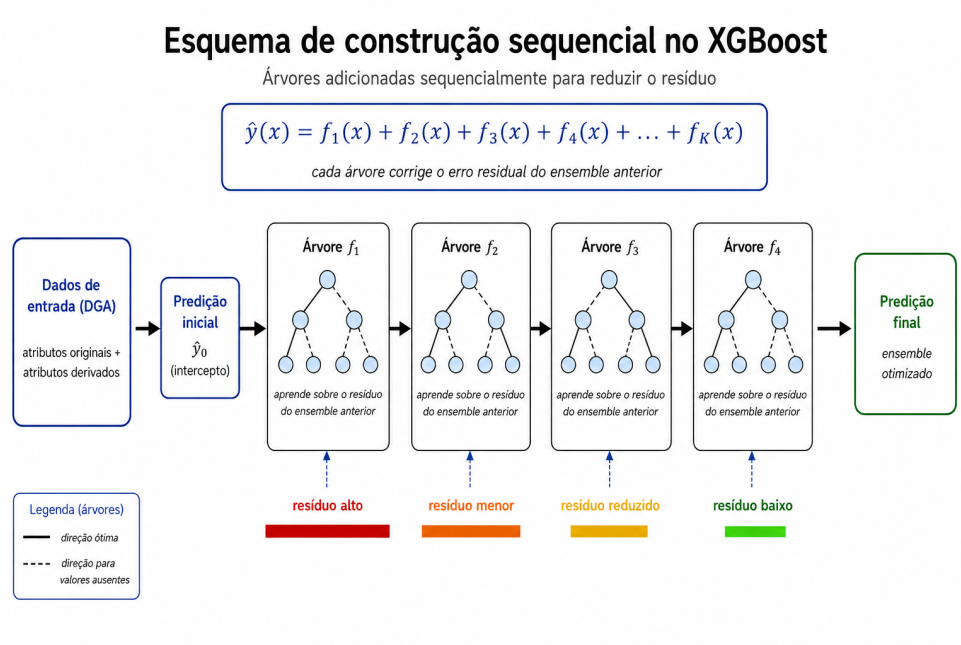


Figura 3 – Processo iterativo de minimização de resíduos em ensembles de gradient boosting.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A predição final de uma amostra x após a inclusão de K árvores é obtida pela soma das contribuições de cada estimador:

$$\hat{y}(x) = \sum_{k=1}^{K} f_k(x), \quad f_k \in \mathcal{F} \tag{2.4}$$

O algoritmo XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) introduz formulações que melhoram a estabilidade, a precisão e a velocidade de convergência em relação ao boosting tradicional (CHEN; GUESTRIN, 2016). A função objetivo minimizada na iteração t incorpora termos explícitos de regularização sobre a estrutura das árvores:

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^{N} l\left(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)\right) + \sum_{k=1}^{t} \Omega(f_k) \tag{2.5}$$

Em que l representa a função de perda diferenciável e $\Omega(f)$ define o termo de regularização da árvore, expresso por:

$$\Omega(f) = \gamma T_L + \frac{1}{2}\lambda_{\text{reg}} \sum_{j=1}^{T_L} w_j^2 + \alpha_{\text{reg}} \sum_{j=1}^{T_L} |w_j| \tag{2.6}$$

Nessa expressão, T_L denota o número de folhas da árvore, w_j é o peso associado à folha j, γ representa o custo de complexidade para a criação de novas folhas e os parâmetros λ_{reg} e α_{reg} correspondem aos termos de regularização L_2 e L_1, respectivamente. A expansão de Taylor em segunda ordem da função de perda permite calcular de forma analítica o ganho de divisão dos nós e os pesos ótimos das folhas, garantindo convergência eficiente e controle contra o sobreajuste.

Para lidar com o desbalanceamento característico de bases de dados de DGA, o XGBoost suporta a atribuição de pesos diferenciados por instância (`sample_weight`), permitindo ponderar a contribuição das amostras na função de perda de forma inversamente proporcional à frequência de cada classe.

2.3.3 REDES NEURAIS RECORRENTES E MODELAGEM TEMPORAL

Redes neurais artificiais tradicionais assumem independência entre as amostras de entrada, não sendo capazes de processar ordenamento temporal contínuo. As Redes Neurais Recorrentes (RNN) superam essa restrição ao incorporar conexões de realimentação que mantêm um vetor de estado oculto h_t, atualizado a cada passo de tempo t a partir da entrada atual x_t e do estado anterior h_{t-1}:

$$h_t = \tanh\left(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b\right) \tag{2.7}$$

No treinamento de RNNs convencionais pelo algoritmo de retropropagação no tempo (*Backpropagation Through Time*, BPTT), a multiplicação sucessiva de matrizes de pesos ao longo de muitos passos temporais tende a provocar o desaparecimento do gradiente (*vanishing gradient*), reduzindo a capacidade do modelo em capturar dependências de longo prazo (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997).

A arquitetura *Long Short-Term Memory* (LSTM) soluciona essa dificuldade por meio de uma célula de memória dedicada, regulada por mecanismos de portas (*gates*) que controlam o fluxo de informação com conexões aditivas diretas (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). O funcionamento da célula LSTM, detalhado na Figura 4, é descrito pelo seguinte conjunto de equações:

$$f_t = \sigma\left(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f\right) \tag{2.8}$$

$$i_t = \sigma\left(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i\right) \tag{2.9}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh\left(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c\right) \tag{2.10}$$

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \tag{2.11}$$

$$o_t = \sigma\left(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o\right) \tag{2.12}$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \tag{2.13}$$

Nas Equações (2.8) a (2.13), σ denota a função sigmoide, $\odot$ representa o produto elemento a elemento de Hadamard, f_t é a porta de esquecimento que modula o descarte de informações da célula anterior C_{t-1}, i_t é a porta de entrada que regula a absorção do novo candidato $\tilde{C}_t$, C_t é o estado interno da célula e o_t é a porta de saída que determina a parcela de informação exposta no estado oculto h_t.

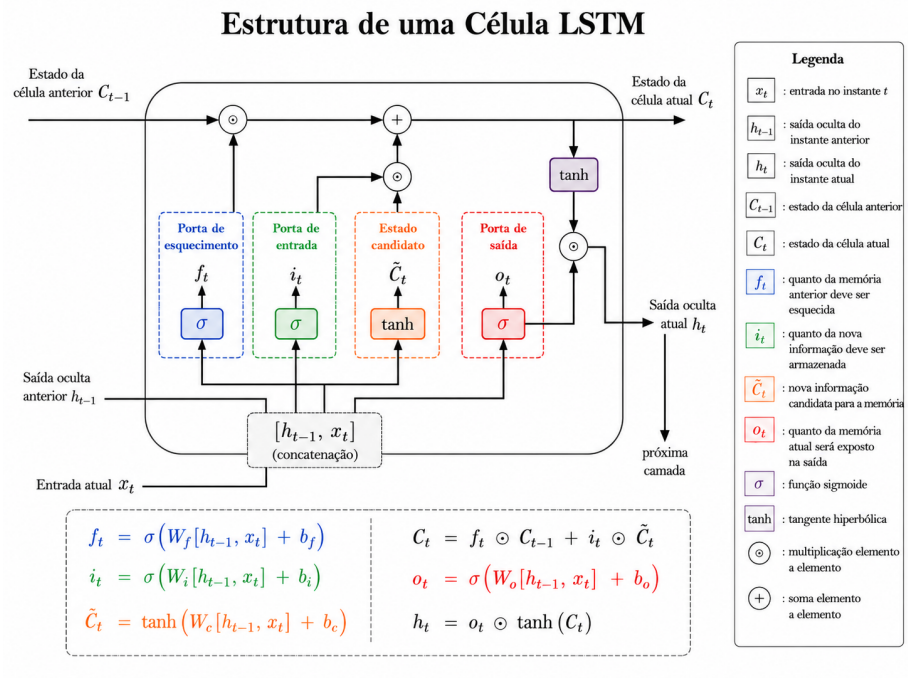


Figura 4 – Arquitetura estrutural da célula de memória recorrente LSTM.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hochreiter e Schmidhuber (1997).

Para modelar dinâmicas temporais complexas em séries temporais de gases, emprega-se a LSTM empilhada (*Stacked LSTM*), que conecta múltiplas camadas recorrentes em série, conforme mostrado na Figura 5. Nesse formato, as saídas ocultas da primeira camada servem como sequência de entrada para a camada subsequente, permitindo capturar padrões de evolução das concentrações gasosas ao longo do tempo.

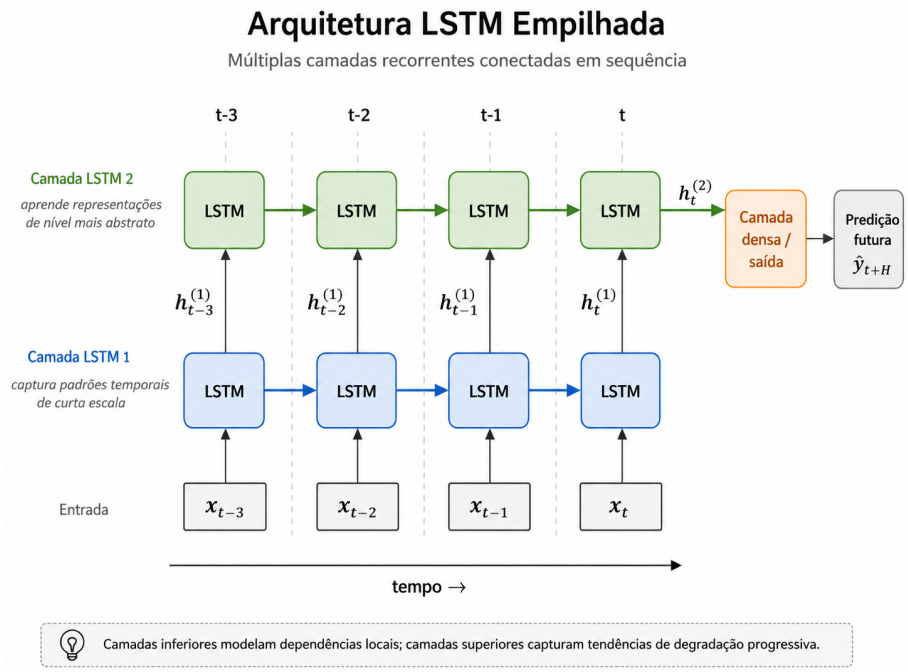


Figura 5 – Topologia de rede neural recorrente LSTM empilhada para modelagem temporal.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.4 OTIMIZAÇÃO EVOLUTIVA POR ALGORITMO GENÉTICO MELHORADO (IGA)

O ajuste de um classificador XGBoost envolve uma escolha simultânea entre os atributos de entrada mais relevantes e a calibração de seus hiperparâmetros de complexidade e regularização. Os Algoritmos Genéticos (AG) constituem uma técnica de busca estocástica global inspirada nos princípios da evolução natural e da seleção dos indivíduos mais aptos (ALI et al., 2023). O procedimento mantém uma população de soluções candidatas ao longo de sucessivas gerações, aplicando operadores de seleção por aptidão, recombinação por cruzamento (*crossover*) e mutação.

Em matrizes de dados de DGA, o algoritmo genético clássico pode sofrer com convergência prematura em mínimos locais. O Algoritmo Genético Melhorado (IGA) contorna essa limitação incorporando mecanismos específicos de diversidade e conservação, conforme ilustrado na Figura 6 (WU et al., 2021).

No IGA, cada indivíduo é estruturado por um cromossomo bipartido: uma máscara binária (que define quais variáveis são utilizadas) e um vetor de números reais (correspondente aos hiperparâmetros contínuos do XGBoost). Na etapa de recombinação, aplica-se cruzamento uniforme sobre a máscara binária e cruzamento linear adaptativo (*Blend Crossover*, BLX-α) sobre os genes contínuos, associados a pertur-

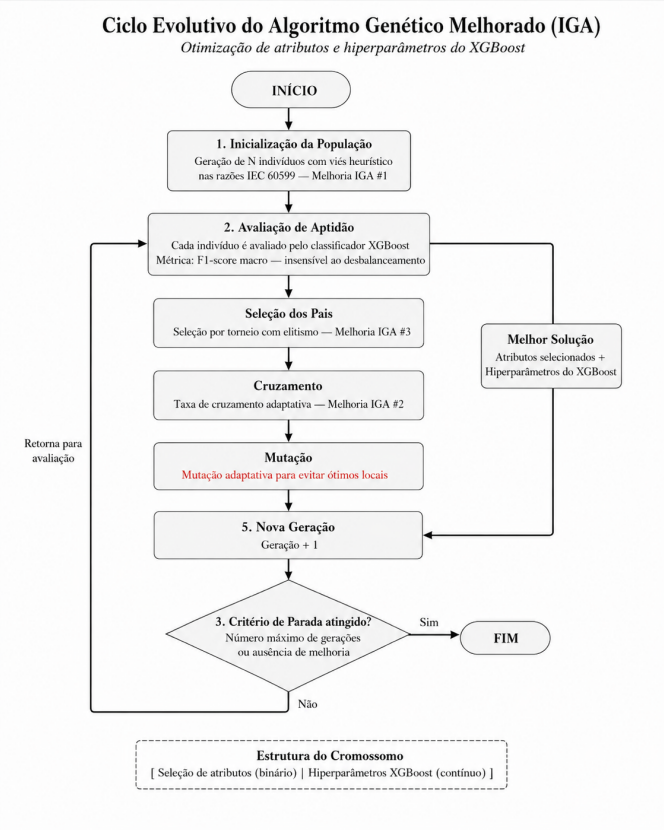


Figura 6 – Fluxo operacional do Algoritmo Genético Melhorado para busca conjunta.

Fonte: Adaptado de Wu et al. (2021).

bações gaussianas para mutação contínua e inversão probabilística de bits para a parte discreta. A preservação por elitismo garante que as melhores soluções encontradas sejam repassadas diretamente para a geração seguinte, guiando a busca para configurações de alta precisão e menor complexidade.

2.4 INTERPRETABILIDADE EM APRENDIZADO DE MÁQUINA (XAI)

Na aplicação de aprendizado de máquina em sistemas críticos como redes elétricas de alta tensão, a compreensão dos fatores que determinam cada diagnóstico é essencial para que os resultados sejam aceitos e validados por equipes de engenharia. A área de inteligência artificial explicável (*Explainable Artificial Intelligence*, XAI) fornece fundamentos matemáticos para quantificar a contribuição individual de cada variável de DGA nas predições geradas pelos modelos.

2.4.1 TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS E VALORES DE SHAPLEY

A formulação matemática dos valores de Shapley origina-se na teoria dos jogos cooperativos com utilidade transferível (SHAPLEY, 1953). Define-se um jogo cooperativo pelo par (F, v), no qual $F = \{1, 2, \ldots, M\}$ representa o conjunto de jogadores (atributos preditores) e $v : 2^F \to \mathbb{R}$ é a função característica que associa um ganho real a cada subconjunto possível $S \subseteq F$, assumindo-se convencionalmente $v(\emptyset) = 0$.

O valor de Shapley $\phi_i(v)$ atribui a cada atributo i uma parcela justa do resultado global da coalizão completa $v(F)$, ponderando a contribuição marginal média do atributo sobre todas as ordens possíveis de formação dos grupos:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} \left[v(S \cup \{i\}) - v(S)\right] \tag{2.14}$$

A formulação da Equação (2.14) é a única partição de contribuição que satisfaz simultaneamente quatro propriedades fundamentais (LUNDBERG; LEE, 2017):

- **Eficiência**: a soma das contribuições distribuídas a todos os atributos reproduz exatamente a diferença entre a saída do modelo para a amostra e o valor esperado médio, satisfazendo $\sum_{i \in F} \phi_i(v) = v(F) - v(\emptyset)$;
- **Simetria**: se dois atributos exercem contribuições marginais idênticas para qualquer combinação intermediária, de modo que $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ para todo $S \subseteq F \setminus \{i, j\}$, seus valores de Shapley serão iguais, $\phi_i(v) = \phi_j(v)$;
- **Atributo nulo**: se uma variável não altera o ganho de nenhum subconjunto, satisfazendo $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ para todo $S \subseteq F \setminus \{i\}$, sua contribuição associada é nula, $\phi_i(v) = 0$;
- **Aditividade**: para dois modelos combinados linearmente, a atribuição de crédito satisfaz $\phi_i(u + v) = \phi_i(u) + \phi_i(v)$.

2.4.2 O ALGORITMO TREESHAP E DECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

O cálculo direto da Equação (2.14) possui complexidade temporal exponencial $O(M2^M)$, tornando-se inviável para modelos com muitos atributos. Para viabilizar esse cálculo em conjuntos de árvores de decisão, Lundberg et al. (2020) propuseram o algoritmo TreeSHAP, que calcula os valores exatos de Shapley em tempo polinomial $O(TLD^2)$, onde T é o número de árvores, L é o número máximo de folhas e D representa a profundidade máxima das árvores.

Em classificadores multiclasse como o XGBoost, o TreeSHAP calcula as contribuições diretamente no espaço linear das margens de decisão (*log-odds*) antes da aplicação da função softmax (`pred_contribs`). Para cada classe diagnóstica c, a pontuação $f_c(x)$ da amostra x é decomposta de forma exata:

$$f_c(x) = \phi_{0,c} + \sum_{i=1}^{M} \phi_{i,c}(x) \tag{2.15}$$

Em que $\phi_{0,c} = \mathbb{E}[f_c(X)]$ denota o valor médio basal da classe c sobre a base de treinamento, e $\phi_{i,c}(x)$ corresponde à contribuição aditiva individual da variável i. Vale destacar que o valor de Shapley indica quanto a variável contribui para aumentar ($\phi > 0$) ou diminuir ($\phi < 0$) a probabilidade daquela classe específica, enquanto a classe final prevista corresponde àquela com maior escore conjunto via $\arg\max_c f_c(x)$.

Para isolar as dependências entre pares de variáveis, o algoritmo também calcula a matriz de interação de Lundberg (`pred_interactions`) baseada no índice de interação de Shapley (LUNDBERG et al., 2020):

$$\phi_{i,j}(x) = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i,j\}} \frac{|S|!\,(|F| - |S| - 2)!}{2\,(|F| - 1)!} \left[v(S \cup \{i,j\}) - v(S \cup \{i\}) - v(S \cup \{j\}) + v(S) \right] \tag{2.16}$$

Para $i \neq j$, $\phi_{i,j}(x)$ mede a interação de segunda ordem entre os atributos i e j. A diagonal principal da matriz permite isolar o efeito principal univariado de cada variável $\phi_{i,i}(x)$:

$$\phi_{i,i}(x) = \phi_i(x) - \sum_{j \neq i} \phi_{i,j}(x) \tag{2.17}$$

Ao relacionar o efeito principal $\phi_{i,i}(x)$ com o valor físico real da variável (em ppm ou em percentual relativo), é possível identificar o ponto em que a contribuição transita de negativa para positiva ($\phi_{i,i} = 0$), permitindo comparar os critérios aprendidos pelo XGBoost com os limiares práticos das normas da IEC e do Triângulo de Duval.

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS

O diagnóstico preditivo de falhas em transformadores por meio de DGA tem evoluído de métodos gráficos tradicionais para técnicas baseadas em modelos computacionais de aprendizado de máquina. A Tabela 2 sintetiza os principais estudos representativos da literatura recente, comparando suas abordagens, dados utilizados, principais vantagens e limitações observadas.

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados e o escopo investigado neste estudo.

Trabalho	**Abordagem**	**Tipo**	**Vantagens**	**Limitações**
Wu et al. (2021)	IGA + XGBoost	Classificação	Otimização simultânea de atributos e hiperparâmetros com acurácia elevada	Diagnóstico puramente estático, ausência de avaliação temporal e métricas globais sem detalhamento por classe
Wang et al. (2023)	LSTM + Classificadores	Previsão + Classificação	Modelagem da evolução temporal de gases para antecipação de falhas	Classificação desacoplada da etapa preditiva e uso de base de dados restrita
Ali et al. (2023)	Métodos Tradicionais e Revisão de ML	Revisão	Levantamento abrangente de normas de DGA e métodos inteligentes	Ausência de validação experimental direta e sem modelo computacional proposto
Al-Sakini et al. (2025)	Aprendizado de Máquina Supervisionado	Classificação	Validação empírica sobre registros laboratoriais reais de transformadores	Abordagem exclusivamente estática e sensibilidade a sobreposição de classes
Tightiz et al. (2020)	ANFIS + Regras de Associação	Classificação	Integração de inferência neuro-fuzzy com regras de diagnóstico	Ajuste complexo de muitas regras e ausência de componente temporal
Zhu et al. (2023)	Transformers em Séries Temporais	Previsão	Atenção em dependências temporais em sistemas de potência	Custo computacional elevado e demanda de grande volume de dados
Abordagem deste Trabalho	LSTM Empilhada + IGA-XGBoost + TreeSHAP	Híbrido em Dois Eixos	Avaliação do impacto de previsões temporais, seleção de atributos por IGA e interpretação física com TreeSHAP	Separação em dois eixos devido às características distintas das bases de dados públicas disponíveis

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise crítica dos estudos da literatura indica que os trabalhos costumam apresentar lacunas metodológicas importantes. O estudo de Wu et al. (2021) obteve bons resultados ao combinar seleção de variáveis e ajuste de hiperparâmetros por IGA com o XGBoost, reportando acurácias superiores a 99% em dados normativos. No entanto, o trabalho avaliou apenas dados estáticos pontuais, sem considerar séries temporais, além de reportar métricas globais de acurácia que podem mascarar o desempenho em classes minoritárias.

Por outro lado, o trabalho de Wang, Littler e Liu (2023) focou na modelagem temporal com redes LSTM para estimar concentrações futuras de gases. Contudo, a etapa de previsão foi avaliada de forma desvinculada do classificador final, sem um teste controlado para verificar se a inclusão das estimativas futuras realmente melhorava a precisão do diagnóstico em relação aos gases já conhecidos no momento presente. Além disso, a base de dados utilizada era de acesso restrito, dificultando comparações diretas.

Por sua vez, Al-Sakini et al. (2025) testaram diversos modelos de aprendizado supervisionado em dados laboratoriais reais, confirmando que ensembles de árvores superam modelos simples em conjuntos com ruído, mas também se limitaram a diagnósticos pontuais estáticos. Já as revisões conduzidas por Ali et al. (2023) apontam que as principais carências da área incluem a falta de protocolos estatísticos para lidar com o desbalanceamento real das classes, a escassez de modelos que combinem dinâmicas temporais com classificadores otimizados e a ausência de análises que interpretem fisicamente as decisões dos algoritmos à luz das normas técnicas.

Por fim, o uso de arquiteturas Transformer em séries temporais de transformadores, explorado por Zhu et al. (2023), confirma a utilidade dos mecanismos de autoatenção para sequências longas, mas esbarra na exigência de grandes volumes de dados de treinamento, raramente disponíveis em bases públicas abertas de DGA.

Com base nesse panorama, este trabalho estrutura sua metodologia em dois eixos complementares: utiliza dados industriais saneados, testa de forma controlada o impacto de previsões temporais da LSTM acopladas ao XGBoost, emprega o algoritmo genético para selecionar subconjuntos enxutos de atributos e analisa as regras aprendidas pelo modelo com base em valores de Shapley, aproximando as decisões dos algoritmos dos critérios estabelecidos pelas normas técnicas de DGA.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento, otimização e avaliação experimental do sistema de diagnóstico de falhas em transformadores de potência. Apresenta-se o desenho da pesquisa estruturado em dois eixos complementares, justificando essa organização a partir das características das bases de dados industriais abertas disponíveis. Em seguida, detalham-se os procedimentos de auditoria e limpeza dos dados, as técnicas de pré-processamento e engenharia de atributos, a modelagem temporal com redes neurais recorrentes, a configuração do algoritmo genético para seleção de variáveis e ajuste de hiperparâmetros, bem como os protocolos de validação estatística e interpretabilidade por meio do TreeSHAP.

3.1 DESENHO METODOLÓGICO E ARQUITETURA EM DOIS EIXOS

O desenho experimental deste trabalho foi definido a partir das características e limitações reais dos conjuntos de dados públicos de Análise de Gases Dissolvidos (DGA). Na prática da literatura, não existe um repositório aberto único que reúna, ao mesmo tempo, séries temporais longas com coletas regulares e laudos completos cobrindo todos os gases normativos e todas as classes de defeitos. As bases temporais disponíveis publicamente, como a divulgada por Katser et al. (2022), registram leituras periódicas de sensores online, porém monitoram apenas quatro gases (sem metano e etano) e rotulam apenas quatro categorias de estado operacional. Por outro lado, as bases de dados multiclasse que contemplam os cinco gases clássicos e as sete categorias de operação da norma IEC 60599 são formadas por medições pontuais de laboratório, sem histórico temporal contínuo da taxa de evolução dos gases.

Diante dessas características distintas, a pesquisa foi estruturada em dois eixos experimentais complementares, denominados Track A e Track B, cuja visão geral está esquematizada na Figura 7. O Track A investiga o aspecto temporal da degradação, empregando uma rede neural recorrente LSTM empilhada para modelar a evolução multivariada de quatro gases e gerar projeções futuras de concentração, as quais alimentam um classificador XGBoost submetido a um teste controlado de ablação sobre quatro classes de severidade. Já o Track B estabelece um referencial comparativo de classificação multiclasse sobre sete categorias operacionais da norma IEC 60599, permitindo confrontar o classificador XGBoost otimizado por Algoritmo Genético Melhorado (IGA) contra métodos tradicionais de normas técnicas, modelos de referência da literatura e configurações simplificadas, complementando a análise

com técnicas de interpretabilidade baseadas em valores de Shapley.

3.2 BASES DE DADOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

A experimentação utiliza dois conjuntos de dados reais e independentes, que passaram por etapas de conferência e tratamento para garantir a confiabilidade dos testes.

3.2.1 BASE DE SÉRIES TEMPORAIS INDUSTRIAIS (TRACK A)

O Track A adota o conjunto de telemetria contínua divulgado por Katser et al. (2022), associado a transformadores de potência de instalações de geração energética no âmbito de estudos do consórcio Skoltech e Rosatom. O conjunto reúne 3.000 séries temporais multivariadas com leituras a cada 12 horas, totalizando 420 passos de tempo por série (equivalente a 210 dias de histórico contínuo). A divisão oficial fornecida pelos autores é composta por 2.100 séries destinadas a treino e validação, reservando-se 900 séries exclusivamente para a partição final de teste.

Essa base monitora quatro espécies gasosas: hidrogênio (H_2), monóxido de carbono (CO), etileno (C_2H_4) e acetileno (C_2H_2). Cada série temporal possui um diagnóstico operacional constante ao longo de todo o período, categorizando o equipamento em quatro classes, cuja distribuição no conjunto de teste é: 731 amostras normais (Normal), 38 eventos de descarga parcial (PD), 49 casos de descarga de baixa energia (D1) e 82 ocorrências de sobreaquecimento térmico incipiente (T1). Os valores de concentração dessa base encontram-se em escala normalizada (da ordem de 10^{-3}), formato disponibilizado originalmente pelos autores a partir das leituras dos sensores online.

3.2.2 BASE COMPILADA DE DIAGNÓSTICO ESTÁTICO (TRACK B)

O Track B utiliza uma compilação de dados estáticos de DGA obtidos em transformadores de potência em serviço na rede elétrica chinesa. O repositório reúne ensaios laboratoriais por cromatografia gasosa cobrindo as concentrações absolutas em partes por milhão (ppm) dos cinco gases clássicos: hidrogênio (H_2), metano (CH_4), etano (C_2H_6), etileno (C_2H_4) e acetileno (C_2H_2), acompanhados pelo diagnóstico de integridade correspondente.

Na etapa de auditoria dos dados brutos, constatou-se que a base original continha 2.321 amostras com ocorrência de duplicidades e inconsistências de anotação. Aplicaram-se dois critérios estritos de saneamento: (i) para registros com concentrações idênticas nos cinco gases e mesmo laudo diagnóstico, manteve-se apenas a primeira ocorrência, descartando 303 réplicas redundantes; e (ii) para perfis com concentrações

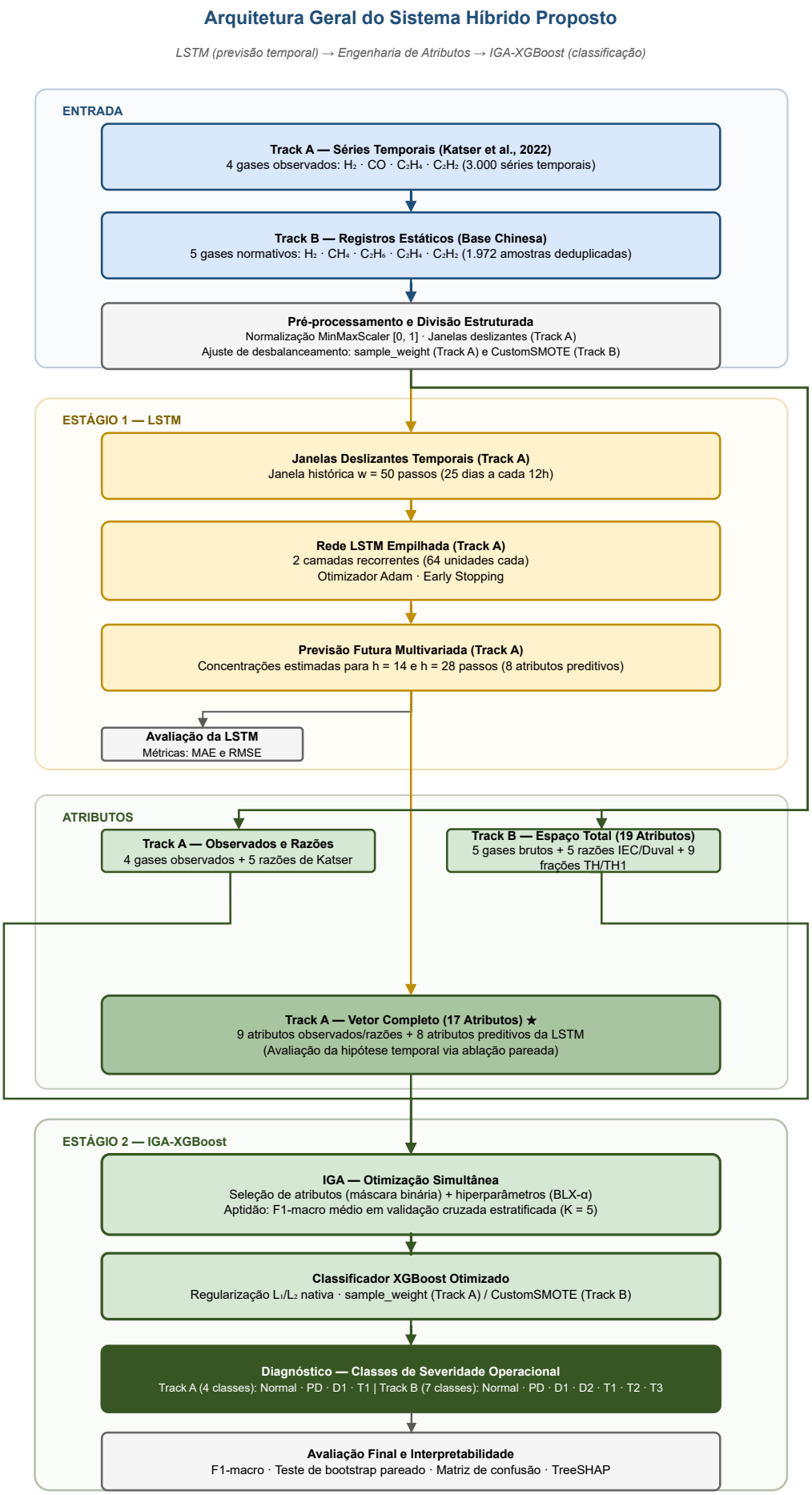


Figura 7 – Fluxograma metodológico do trabalho estruturado na divisão entre os eixos Track A e Track B.

idênticas mas rótulos diagnósticos conflitantes entre si, descartaram-se todas as 56 amostras envolvidas, eliminando ruído espúrio de anotação. Esse procedimento removeu 359 registros (taxa de exclusão de 15,5%), consolidando uma base estrita de 1.962 amostras únicas.

Esse conjunto foi dividido de forma estratificada por tipo de falha na proporção 70/15/15: treino com 1.372 amostras (70,0%), validação com 295 amostras (15,0%) e teste independente com 295 amostras (15,0%). As 1.962 instâncias distribuem-se entre as sete classes da norma IEC 60599: 707 normais, 111 de descargas parciais (PD), 273 de descargas de baixa energia (D1), 221 de descargas de alta energia (D2), 107 de falhas térmicas inferiores a 300 °C (T1), 108 de falhas térmicas entre 300 °C e 700 °C (T2) e 435 de falhas térmicas superiores a 700 °C (T3).

3.2.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E DESCARTE DE BASES DE DADOS

Durante o planejamento experimental, algumas fontes de dados identificadas na literatura foram descartadas de forma justificada. A base descrita por Wang, Littler e Liu (2023) foi descartada por não ser pública, tratando-se de dados proprietários protegidos por sigilo de concessionária. Da mesma forma, bases com volume reduzido (em torno de 430 amostras) foram descartadas devido a inconsistências de documentação sobre a proveniência dos transformadores.

Optou-se também por não utilizar bases sintéticas geradas por simulação aleatória (como Monte Carlo puro), uma vez que dados gerados artificialmente sem restrições termodinâmicas não reproduzem as relações reais de decomposição molecular do óleo, criando distribuições homogêneas inexistentes no campo. A preferência por bases reais e auditadas assegura maior confiabilidade prática às conclusões obtidas.

3.3 PRÉ-PROCESSAMENTO E ENGENHARIA DE ATRIBUTOS

Para alimentar os modelos de aprendizado de máquina, as concentrações de gases passam por etapas de transformação de escala e derivação de variáveis baseadas no conhecimento da área.

3.3.1 TRATAMENTO DE ESCALA E NORMALIZAÇÃO

O tratamento de escala foi conduzido de acordo com as especificidades de cada conjunto de dados. No Track A, como as leituras já se encontravam em escala contínua normalizada (da ordem de 10^{-3}), aplicou-se diretamente a normalização Min-Max calculada por gás sobre o conjunto de treino.

No Track B, as concentrações em ppm apresentam ampla variação dinâmica (de frações unitárias a dezenas de milhares de ppm em arcos elétricos). Para atenuar a assimetria sem descartar amostras, aplicou-se a transformação logarítmica com deslocamento unitário: $x_{\log} = \ln(x + 1)$, em que a adição de 1 evita divergências numéricas em concentrações nulas. Em seguida, os valores foram reescalonados para o intervalo $[0, 1]$ por meio da normalização Min-Max: $(x_{\log} - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})$.

Para evitar vazamento de dados (*data leakage*), os parâmetros $x_{\min}$ e $x_{\max}$ foram ajustados exclusivamente no conjunto de treino e aplicados de forma consistente nas partições de validação e teste. Caso alguma leitura no conjunto de teste ultrapasse o valor máximo de treino, o valor resultante fica ligeiramente superior a $1,0$, mantendo a fidelidade física sem truncamentos artificiais.

3.3.2 ESPAÇO DE ATRIBUTOS DO TRACK A

Para o Track A, definiu-se um espaço candidato com 17 variáveis divididas em três grupos:

1. Os quatro gases brutos observados no instante presente ($H_{2,obs}$, CO_{obs}, $C_2H_{4,obs}$ e $C_2H_{2,obs}$);
2. Cinco atributos derivados adaptados aos gases monitorados, compreendendo a razão clássica C_2H_2/C_2H_4, a razão adaptada H_2/C_2H_2, a soma dos hidrocarbonetos disponíveis ($TH_{katser} = C_2H_4 + C_2H_2$) e as proporções parciais C_2H_2/TH_{katser} e C_2H_4/TH_{katser}. A razão CO/C_2H_4 foi descartada da modelagem, pois monóxido de carbono e etileno provêm de processos de degradação independentes (papel e óleo, respectivamente), sem respaldo normativo para essa divisão;
3. Oito projeções futuras estimadas pela rede LSTM, correspondentes às concentrações previstas dos quatro gases para horizontes de uma semana ($h = 14$ passos) e duas semanas ($h = 28$ passos): $H_{2,h14}$, CO_{h14}, $C_2H_{4,h14}$, $C_2H_{2,h14}$, $H_{2,h28}$, CO_{h28}, $C_2H_{4,h28}$ e $C_2H_{2,h28}$.

3.3.3 ESPAÇO DE ATRIBUTOS DO TRACK B

Para a classificação de sete estados no Track B, estruturou-se um conjunto de 19 atributos candidatos com base na norma IEC 60599, no método de Doernenburg e na formulação de Wu et al. (2021). O vetor inclui:

1. As cinco concentrações brutas de gases (H_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4 e C_2H_2);
2. Cinco razões diagnósticas normativas e da literatura (CH_4/H_2, C_2H_2/C_2H_4, C_2H_4/C_2H_6, C_2H_2/CH_4 e C_2H_2/C_2H_6);

3. Duas somas de hidrocarbonetos: a soma dos gases do Triângulo de Duval (TH $=$ $CH_4 + C_2H_4 + C_2H_2$) e o total de hidrocarbonetos combustíveis ($TH_1 = TH + C_2H_6$);

4. Sete percentuais relativos calculados sobre as somas de hidrocarbonetos: as três proporções sobre TH ($\%CH_4/TH$, $\%C_2H_4/TH$ e $\%C_2H_2/TH$) e as quatro proporções sobre TH_1 ($\%CH_4/TH_1$, $\%C_2H_6/TH_1$, $\%C_2H_4/TH_1$ e $\%C_2H_2/TH_1$).

Para evitar problemas de divisão por zero na ausência de determinadas espécies gasosas no denominador, convencionou-se que a razão assume o valor zero $(0, 0)$ caso o denominador seja nulo.

3.3.4 TRATAMENTO DO DESBALANCEAMENTO DE CLASSES

O desbalanceamento entre falhas raras e casos de operação normal exige estratégias apropriadas para que o classificador não ignore as classes minoritárias. No Track A, utilizou-se a atribuição de pesos diferenciados por instância (`sample_weight`) no XGBoost, onde o peso da amostra pertencente à classe c é definido pelo inverso de sua frequência relativa no treino: $w_c = N/(C \cdot N_c)$, em que N é o total de amostras de treino, C é o número de classes e N_c é a quantidade de amostras da classe c. Essa abordagem equilibra o impacto das classes na função de perda sem criar amostras artificiais nas séries temporais.

No Track B, como a base é estática e apresenta poucas amostras para falhas como T1 e T2, implementou-se um procedimento denominado `CustomSMOTE`. Como as 14 variáveis derivadas (razões e percentuais) têm dependência matemática não linear em relação aos gases originais, a interpolação linear direta do SMOTE sobre as razões geraria inconsistências matemáticas (a razão das médias não é igual à média das razões). Por isso, o `CustomSMOTE` aplica a superamostragem apenas sobre os cinco gases brutos no conjunto de treino e recalcula analiticamente todas as 14 variáveis derivadas para cada nova amostra sintética a partir de suas expressões físicas, reaplicando a normalização em seguida. As partições de validação e teste permaneceram exclusivamente com as distribuições reais de campo, sem qualquer síntese de dados.

3.4 MÓDULO DE PREVISÃO TEMPORAL

O módulo preditivo temporal do Track A utiliza uma rede neural recorrente LSTM empilhada para aprender o comportamento temporal dos gases e projetar suas concentrações para passos futuros. Os dados de entrada são formatados por meio de uma janela deslizante multivariada: a rede recebe o histórico de $w = 50$ passos regulares contíguos (equivalente a 25 dias de medição), formando uma matriz 50×4.

O objetivo é estimar o vetor com as quatro concentrações de gases no passo futuro $t + h$, onde h indica o horizonte de previsão.

A arquitetura da rede é composta por duas camadas recorrentes LSTM empilhadas de 64 unidades cada, utilizando tangente hiperbólica como função de ativação e sigmoide nas portas internas. Entre as camadas, incluiu-se uma regularização por *dropout* com taxa de 0,2 para evitar sobreajuste. A camada de saída é uma densa linear com 4 neurônios, fornecendo as previsões dos quatro gases.

O modelo foi treinado com o otimizador Adam e taxa de aprendizado inicial de 10^{-3}, minimizando o erro quadrático médio (MSE) com lotes de 1.024 amostras. Utilizou-se o mecanismo de redução da taxa de aprendizado (`ReduceLROnPlateau`) com fator de 0,5 após 7 épocas sem melhoria no erro de validação, associado a parada antecipada (*early stopping*) com paciência de 15 épocas. Para mapear o alcance temporal da rede, foram avaliados 11 horizontes preditivos recursivos: $h \in \{1, 2, 4, 7, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98\}$ passos (de 12 horas a 7 semanas de projeção), selecionando-se os horizontes de 1 e 2 semanas ($h = 14$ e $h = 28$ passos) para os testes com o classificador.

3.5 ALGORITMO GENÉTICO MELHORADO E OTIMIZAÇÃO DO XGBOOST

Para buscar de forma automatizada configurações equilibradas para o classificador, utilizou-se o Algoritmo Genético Melhorado (IGA), implementado sob medida em Python com suporte das bibliotecas NumPy e Scikit-Learn. O algoritmo realiza a seleção das variáveis mais informativas e sintoniza simultaneamente os principais hiperparâmetros do XGBoost.

3.5.1 REPRESENTAÇÃO CROMOSSÔMICA E OPERADORES GENÉTICOS

Cada solução candidata é codificada por um cromossomo dividido em duas partes:

- Uma máscara binária de tamanho p, em que o bit 1 indica a utilização da variável correspondente e o bit 0 indica sua exclusão;
- Um vetor de 9 valores contínuos reais no intervalo $[0, 1]$, mapeados para as faixas de busca dos hiperparâmetros do XGBoost: taxa de aprendizado (0,01 a 0,30), profundidade máxima das árvores (3 a 12), número de estimadores (50 a 500), fração de amostragem de instâncias (0,50 a 1,00), proporção de atributos por

árvore (0,30 a 1,00), ganho mínimo para divisão de nós γ (0,0 a 5,0), peso mínimo foliar (1 a 10) e termos de regularização L_1 (0,0 a 1,0) e L_2 (0,0 a 5,0).

Os operadores genéticos foram ajustados para cada tipo de variável: cruzamento uniforme e mutação por inversão de bits (probabilidade de 0,10) para a máscara binária; cruzamento BLX-α ($\alpha = 0,50$) e mutação gaussiana ($\sigma = 0,10$) para os hiperparâmetros contínuos. A seleção dos pais ocorre por torneio de tamanho $k = 3$, e as duas melhores soluções de cada geração são preservadas diretamente por elitismo.

3.5.2 FUNÇÃO DE APTIDÃO E CRITÉRIOS DE PARADA

A função de aptidão (*fitness*) foi definida como a média do F_1-macro obtida por validação cruzada estratificada em 5 dobras ($K = 5$) calculada exclusivamente sobre o conjunto de treinamento. A escolha do F_1-macro garante que a otimização valorize o acerto em todas as classes de falha, sem favorecer a classe de operação normal. A busca evolutiva foi configurada com população de 50 indivíduos por até 100 gerações, incluindo critério de parada se a melhor aptidão não apresentar melhoria após 20 gerações consecutivas.

3.6 PROTOCOLO EXPERIMENTAL E RIGOR ESTATÍSTICO

Para garantir a validade dos resultados e evitar conclusões influenciadas por variações pontuais de amostragem, definiu-se um protocolo experimental estruturado em testes de ablação pareados e validação cruzada repetida. As configurações baseadas em hiperparâmetros fixos utilizam valores de referência representativos da literatura prática (`learning_rate` = 0,10, `max_depth` = 6, `n_estimators` = 100, `subsample` = 0,90 e `colsample_bytree` = 1,0), permitindo isolar o ganho estrito da otimização evolutiva e das variáveis adicionadas.

3.6.1 DESENHO EXPERIMENTAL E ABLAÇÃO NO TRACK A

O protocolo do Track A foi estruturado para avaliar de forma isolada se as previsões temporais da LSTM trazem benefício real ao diagnóstico pontual do XGBoost. Para isso, compararam-se cinco configurações experimentais:

- **C2**: XGBoost com configuração fixa de referência operando sobre todos os 17 atributos (4 gases observados, 5 razões adaptadas e 8 previsões da LSTM para $h = 14$ e $h = 28$);
- **C1**: modelo proposto IGA-XGBoost aplicado sobre o espaço completo de 17 atributos, selecionando variáveis e hiperparâmetros de forma conjunta;

- **C5a**: XGBoost com configuração fixa de referência restrito apenas aos 9 atributos estáticos observados, sem receber nenhuma informação da LSTM;
- **C5b**: modelo IGA-XGBoost restrito aos 9 atributos estáticos observados, operando a otimização evolutiva sem dados temporais;
- **C6**: XGBoost com configuração fixa treinado unicamente com as 8 variáveis preditas pela LSTM, sem acesso aos gases observados no instante presente.

Ressalta-se como particularidade metodológica que, na partição de treino do XGBoost, as variáveis preditas da LSTM foram geradas sobre séries integrantes do treinamento da própria rede recorrente, ao passo que a partição de teste foi avaliada sobre 900 séries estritamente independentes.

3.6.2 DESENHO EXPERIMENTAL NO TRACK B

No Track B, o experimento avaliou o diagnóstico multiclasse entre as sete categorias da norma IEC 60599, designando os métodos comparativos por prefixo M para distingui-los das classes térmicas T1, T2 e T3:

- **C3**: modelo proposto IGA-XGBoost avaliado sobre os 19 atributos candidatos;
- **C4**: XGBoost com configuração fixa de referência avaliado sobre os mesmos 19 atributos;
- **M3**: modelo de referência IGA-XGBoost configurado sobre o espaço de 18 atributos candidatos de Wu et al. (2021) (que difere de C3 unicamente por não incluir a razão C_2H_2/CH_4), resultando em 14 variáveis selecionadas pelo algoritmo genético;
- **M2**: regras normativas do Triângulo 1 de Duval;
- **M1**: regras do Método das Razões da norma IEC 60599.

3.6.3 PROCEDIMENTOS DE BOOTSTRAP PAREADO E VALIDAÇÃO CRUZADA REPETIDA

Para verificar se as diferenças entre os modelos são estatisticamente significativas, aplicou-se o método de reamostragem por *bootstrap* pareado e estratificado por classe com 5.000 repetições sobre o conjunto de teste independente. O desenho estratificado realiza a amostragem com reposição internamente a cada categoria, fixando o suporte exato por classe e evitando réplicas degeneradas sem amostras de falhas raras.

Em cada iteração com reposição, calcularam-se o F_1-macro de cada modelo e a diferença exata $\Delta F_1 = F_1(A) - F_1(B)$ sobre os mesmos índices reamostrados, gerando a distribuição empírica das diferenças pareadas. O intervalo de confiança de 95% foi obtido pelos percentis 2,5% e 97,5% dessa distribuição. A diferença é considerada estatisticamente significativa apenas quando o intervalo não engloba o valor zero ($\Delta F_1 = 0$) e o teste bicaudal pareado resulta em $p < 0,05$.

Adicionalmente, para avaliar a estabilidade do desempenho e investigar a existência de limites práticos na base do Track B, os modelos C3, C4, M3 e a linha de base com os cinco gases brutos foram avaliados por validação cruzada estratificada repetida em 5 repetições de 5 dobras (*Repeated Stratified K-Fold* 5×5, totalizando 25 avaliações de treino e teste), permitindo comparar as distribuições de resultados em diferentes divisões dos dados.

3.7 PROTOCOLO DE INTERPRETABILIDADE E VALIDAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

Para verificar se os critérios de decisão aprendidos pelo XGBoost coincidem com os princípios físicos da degradação de isolamentos em transformadores, utilizou-se o método TreeSHAP (LUNDBERG et al., 2020). Os valores de Shapley foram calculados diretamente pelo algoritmo integrado do XGBoost no espaço de margens lineares de decisão (*log-odds*) de cada classe antes da softmax, garantindo que a soma das contribuições individuais somada ao valor médio basal resulte na pontuação contínua da árvore.

O protocolo de interpretabilidade compreendeu cinco análises consecutivas:

1. **Estabilidade das importâncias**: avaliação da estabilidade do ranking de variáveis por meio do coeficiente de correlação de postos de Spearman (ρ) entre os vetores médios de importância obtidos em modelos treinados sob cinco sementes aleatórias distintas, considerando $\rho > 0,80$ indicativo de estabilidade;

2. **Agrupamento por famílias químicas**: soma das contribuições dos atributos agrupados em famílias funcionais (derivados de acetileno, etileno, metano e gases brutos), permitindo analisar a importância de cada grupo químico sem distorções provocadas por correlações entre variáveis semelhantes;

3. **Curvas de efeito principal univariado**: utilização da matriz de interações para isolar o efeito univariado ($\phi_{i,i}$), descartando efeitos conjuntos com outros atributos. Ao traçar esse efeito contra a concentração real desnormalizada da variável, identifica-se o ponto em que ela transita de inibidora para promotora da falha

($\phi_{i,i} = 0$), permitindo confrontar os limiares aprendidos pelo modelo com os valores de corte das normas técnicas;

4. **Mapeamento espacial dos erros**: projeção das amostras classificadas incorretamente sobre as coordenadas baricêntricas do Triângulo 1 de Duval, permitindo visualizar se os erros de classificação ocorrem principalmente nas zonas de transição geométrica entre classes vizinhas;

5. **Análise de migração de crédito**: exame de amostras individuais no Track A onde gases observados e projeções da LSTM disputam importância nas divisões das árvores, avaliando se a adição da projeção temporal traz contribuição independente ou apenas redistribui o peso da leitura atual.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e discute os resultados experimentais obtidos nos dois eixos de investigação estabelecidos no trabalho. Inicialmente, avalia-se o módulo de previsão temporal baseado em redes LSTM, analisando a precisão das estimativas de concentração e o comportamento do erro à medida que o horizonte preditivo avança. Em seguida, discutem-se os experimentos do Track A sobre as séries temporais de quatro classes, avaliando por meio de testes pareados o real impacto da inclusão das projeções da LSTM e a redução do número de atributos alcançada pelo Algoritmo Genético Melhorado (IGA). Na sequência, apresentam-se os resultados do Track B no diagnóstico multiclasse de sete estados operacionais, confrontando os classificadores com os métodos normativos tradicionais e com limites práticos observados nos dados. Por fim, detalham-se a auditoria das divergências normativas e a análise de interpretabilidade das decisões por meio de valores de Shapley aplicados ao XGBoost.

4.1 DESEMPENHO DO MÓDULO DE PREVISÃO TEMPORAL

O primeiro módulo do sistema consiste em uma rede neural recorrente LSTM empilhada com duas camadas de 64 unidades cada, utilizando regularização por *dropout* com taxa de 0,2 e o otimizador Adam. O treinamento foi configurado com taxa de aprendizado inicial de 0,001, minimizando o erro quadrático médio (MSE) com critério de parada antecipada com paciência de 15 épocas. Para evitar vazamento de dados, a normalização dos dados foi ajustada exclusivamente no conjunto de treino, aplicando-se os mesmos parâmetros às amostras de validação e teste.

A avaliação do modelo foi realizada sobre a partição oficial de teste da base de Katser et al. (2022), composta por 900 séries temporais independentes com 420 medições registradas em intervalos regulares de 12 horas. Utilizando uma janela de 50 passos históricos ($w = 50$, equivalente a 25 dias de operação), foram geradas 333.000 janelas de teste para a previsão de um passo à frente ($h = 1$, correspondente a 12 horas). A Tabela 3 resume as métricas de erro absoluto médio (MAE), raiz do erro quadrático médio (RMSE) e coeficiente de determinação (R^2), reportadas a partir da média e do desvio padrão obtidos em cinco sementes aleatórias distintas.

Os resultados indicam que o erro de regressão manteve-se baixo, na ordem de 10^{-5} para o MAE e 10^{-4} para o RMSE na escala normalizada dos dados. A relação equilibrada entre MAE e RMSE aponta para uma distribuição uniforme dos resíduos, sem grandes picos de erro concentrados. O monóxido de carbono apresentou maior erro absoluto médio em razão da amplitude naturalmente mais ampla dessa espécie química

Tabela 3 – Desempenho do módulo LSTM no conjunto de teste oficial para previsão de um passo ($h = 1$, escala normalizada).

Gás Analisado	**MAE ($\times 10^{-5}$)**	**RMSE ($\times 10^{-4}$)**	R^2
Hidrogênio (H_2)	$1,44 \pm 0,13$	$0,18 \pm 0,02$	$0,9995 \pm 0,0001$
Monóxido de Carbono (CO)	$16,15 \pm 2,72$	$2,06 \pm 0,31$	$0,9997 \pm 0,0001$
Etileno (C_2H_4)	$4,58 \pm 0,59$	$0,58 \pm 0,07$	$0,9996 \pm 0,0001$
Acetileno (C_2H_2)	$0,19 \pm 0,01$	$0,02 \pm 0,01$	$0,9996 \pm 0,0001$
Média Agregada	$5,59 \pm 0,74$	$1,07 \pm 0,15$	$0,9996 \pm 0,0001$

Fonte: Elaborado pelo autor.

no conjunto de dados, enquanto o acetileno registrou os menores valores absolutos de erro, condizente com suas concentrações basais muito baixas na maioria dos equipamentos em regime estável. Para todos os gases, o coeficiente de determinação superou 0,999, confirmando que a rede capturou satisfatoriamente a tendência de curto prazo das séries.

Para verificar a estabilidade das estimativas em prazos mais longos, avaliou-se a propagação recursiva da previsão em 11 horizontes temporais, variando de 12 horas ($h = 1$) até 7 semanas ($h = 98$, correspondente a 1.176 horas de operação). Cada modelo foi treinado de forma independente para cada semente e horizonte, calculando-se o coeficiente de determinação e o erro percentual médio relativo (MAE%). A Tabela 4 sintetiza os resultados ao longo dos horizontes avaliados, e a Figura 8 apresenta a trajetória de redução do R^2 em relação ao patamar de referência de $R^2 \geq 0,80$.

Tabela 4 – Desempenho da LSTM em função do avanço do horizonte temporal.

Passos (h)	**Intervalo Temporal**	R^2 **Médio**	**MAE% Médio**	**Condição ($R^2 \geq 0,80$)**
1	12 horas (0,07 semana)	0,9996	0,90%	Conforme
2	24 horas (0,14 semana)	0,9996	1,00%	Conforme
4	48 horas (0,29 semana)	0,9995	1,03%	Conforme
7	84 horas (0,50 semana)	0,9993	1,22%	Conforme
14	168 horas (1,00 semana)	0,9987	1,74%	Conforme
28	336 horas (2,00 semanas)	0,9963	2,33%	Conforme
42	504 horas (3,00 semanas)	0,9837	5,68%	Conforme
56	672 horas (4,00 semanas)	0,9691	7,81%	Conforme
70	840 horas (5,00 semanas)	0,9485	10,02%	Conforme
84	1.008 horas (6,00 semanas)	0,9207	12,41%	Conforme
98	1.176 horas (7,00 semanas)	0,8846	14,89%	Conforme

Fonte: Elaborado pelo autor.

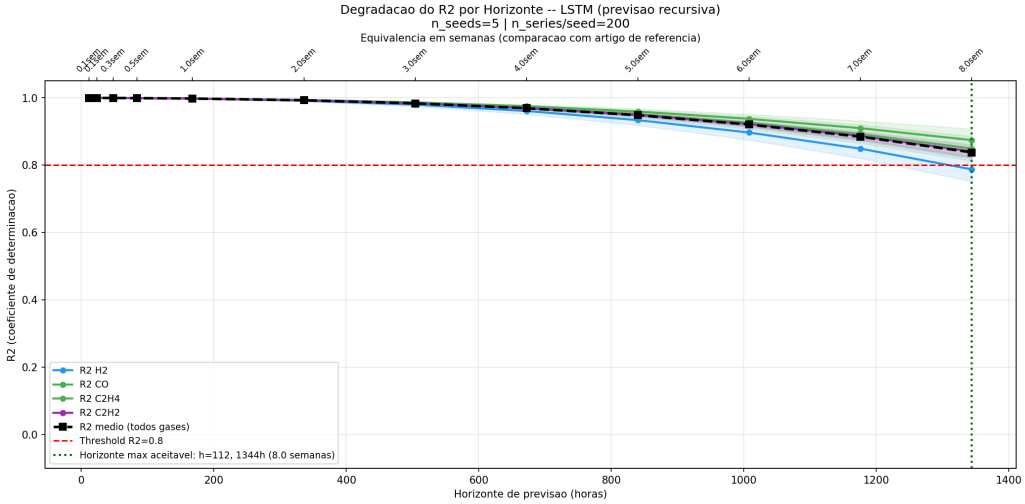


Figura 8 – Evolução do coeficiente de determinação (R^2) da LSTM em múltiplos horizontes temporais no conjunto de teste oficial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise da evolução multi-horizonte mostra uma redução gradual da precisão preditiva, padrão esperado à medida que o horizonte temporal se estende. Até o horizonte de duas semanas ($h = 28$), o modelo mantém $R^2 \geq 0,9963$ com erro percentual médio de 2,33%, nível adequado para acompanhamento em rotinas de manutenção. Mesmo no horizonte de sete semanas ($h = 98$), o R^2 médio situou-se em 0,8846, permanecendo acima do critério mínimo adotado. Com base nesse comportamento, escolheram-se as previsões de uma semana ($h = 14$) e duas semanas ($h = 28$) como atributos adicionais para os testes de classificação no Track A.

4.2 RESULTADOS DO TRACK A: DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE TEMPORAL

O Track A avalia o diagnóstico em quatro classes de integridade operacional (Normal, Descarga Parcial – PD, Descarga de Baixa Energia – D1 e Falha Térmica de Baixa Temperatura – T1) utilizando os dados de telemetria de Katser et al. (2022). O conjunto de teste contém 900 séries rotuladas: 731 casos normais, 38 de PD, 49 de D1 e 82 de T1. A hipótese investigada estabelecia que o fornecimento de concentrações futuras previstas pela LSTM enriqueceria os atributos de entrada do classificador XGBoost, gerando melhoria no diagnóstico pontual.

Para testar essa hipótese de forma controlada, compararam-se cinco configurações experimentais por meio de reamostragem por *bootstrap* pareado e estratificado (5.000 iterações com reposição) sobre o conjunto de teste. A configuração C2 emprega o XGBoost com configuração fixa de referência sobre todos os 17 atributos (4 gases

observados, 5 razões adaptadas e 8 previsões da LSTM para $h = 14$ e $h = 28$). A configuração C1 utiliza o Algoritmo Genético Melhorado (IGA) para selecionar variáveis e otimizar os hiperparâmetros sobre o mesmo espaço de 17 atributos. As configurações C5a e C5b avaliam o modelo puramente com os 9 atributos estáticos observados (sem dados da LSTM), sob parametrização de referência e otimizada por IGA, respectivamente. Por fim, a configuração C6 avalia o XGBoost treinado exclusivamente com as 8 previsões da LSTM. A Tabela 5 consolida os resultados obtidos.

Tabela 5 – Desempenho comparativo e teste de ablação da hipótese temporal no Track A (900 amostras de teste, 5 sementes).

Configuração Avaliada	**Atributos (p)**	**F_1-macro Teste**	**Desvio (σ)**	**IC 95% Bootstrap**
C2: Ref. fixa com LSTM	17	0,8911	0,0034	$[0,8574; 0,9229]$
C1: IGA com LSTM	8	0,8909	0,0011	$[0,8549; 0,9230]$
C6: Ref. fixa apenas LSTM	8	0,8888	0,0011	$[0,8547; 0,9212]$
C5a: Ref. fixa sem LSTM	9	0,8855	0,0029	$[0,8507; 0,9177]$
C5b: IGA sem LSTM	8	0,8796	0,0051	$[0,8469; 0,9110]$
C1 sem LSTM (pós-hoc)	4	0,8280	0,0030	$[0,7876; 0,8656]$

Fonte: Elaborado pelo autor.

A pequena variação observada entre as sementes nas configurações de referência C2 ($\sigma = 0,0034$) e C5a ($\sigma = 0,0029$) decorre da subamostragem aleatória de instâncias (`subsample` = 0,90) adotada nessa parametrização. Ao comparar as configurações C2 e C5a para isolar o efeito da adição das previsões da LSTM com hiperparâmetros fixos, verifica-se (Tabela 6) que a diferença pontual foi de $\Delta F_1 = +0,0056$ ($+0,56\%$), com intervalo de confiança de 95% entre $-0,0037$ e $+0,0150$, e valor de $p \approx 0,2384$. Como o intervalo de confiança engloba o valor zero ($p > 0,05$), conclui-se que a inclusão das projeções futuras da LSTM não trouxe ganho estatisticamente significativo para o diagnóstico pontual.

Tabela 6 – Comparações pareadas via bootstrap (5.000 iterações) no Track A.

Contraste Pareado	**ΔF_1 Pontual**	**IC 95% Bootstrap**	**Valor p**	**Significância**
C2 vs. C5a (efeito LSTM na ref. fixa)	$+0,0056$	$[-0,0037; +0,0150]$	0,2384	Não significativa
C2 vs. C6 (todos vs. apenas LSTM)	$+0,0023$	$[-0,0081; +0,0131]$	0,6604	Não significativa
C1 vs. C2 (IGA vs. ref. fixa completa)	$-0,0003$	$[-0,0137; +0,0124]$	0,9956	Não significativa
C1 vs. C5b (efeito LSTM sob IGA)	$+0,0112$	$[-0,0103; +0,0339]$	0,3308	Não significativa
C5b vs. C5a (IGA vs. ref. fixa sem LSTM)	$-0,0059$	$[-0,0247; +0,0118]$	0,5412	Não significativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

A razão física e matemática para a ausência de ganho adicional reside na forte correlação entre as leituras observadas no momento atual e as projeções estimadas

pela rede neural. No conjunto de treino, o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre o valor observado e a projeção futura foi de 0,9993 e 0,9974 para o H_2 nos horizontes de 14 e 28 passos, 0,9997 e 0,9990 para o CO, 0,9994 e 0,9981 para o C_2H_4, e 0,9995 e 0,9985 para o C_2H_2. Em todas as séries, r^2 superou 0,994. Isso mostra que, em transformadores com taxas graduais de degradação, as medições do instante presente já contêm quase toda a informação necessária para a classificação, de modo que a projeção futura atua na prática como uma variável fortemente redundante em relação à leitura atual.

Por outro lado, o Algoritmo Genético Melhorado (IGA) demonstrou grande utilidade na simplificação do modelo. A comparação entre C1 e C2 resultou em diferença mínima ($\Delta F_1 = -0,0003$ e $p \approx 0,9956$), demonstrando desempenho equivalente. Contudo, enquanto o modelo C2 utiliza 17 variáveis, o algoritmo genético selecionou um subconjunto enxuto de apenas 8 variáveis: CO_{obs}, H_2/C_2H_2, C_2H_2/TH_{katser}, C_2H_4/TH_{katser}, $H_{2,h14}$, $H_{2,h28}$, $C_2H_{4,h28}$ e $C_2H_{2,h28}$. Como ilustrado na Figura 9, obteve-se uma redução de 53% no número de atributos sem perda de desempenho diagnóstico, o que simplifica o processamento e facilita a implantação prática em sistemas industriais.

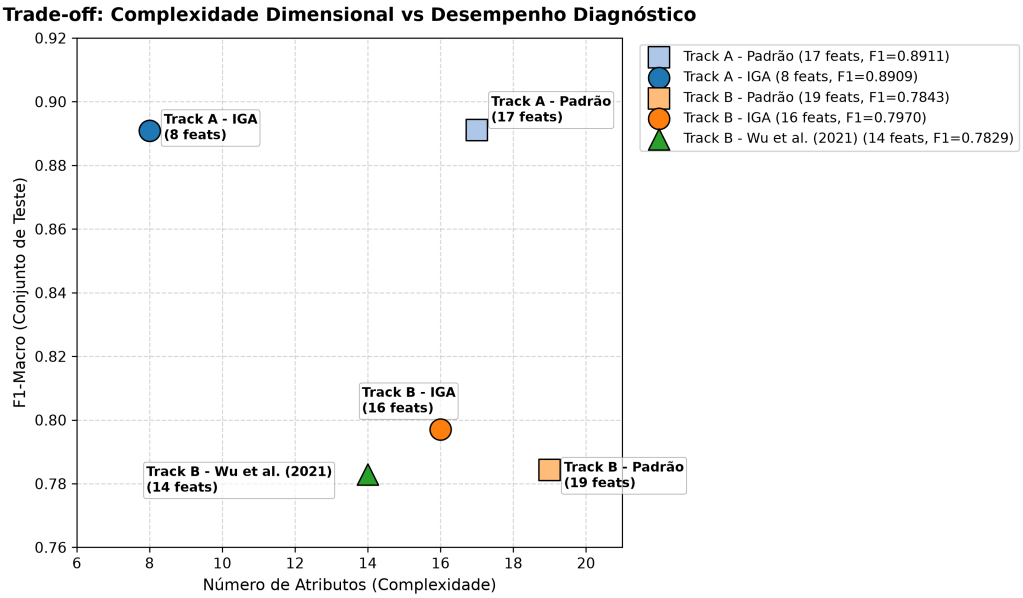


Figura 9 – Relação entre complexidade dimensional e desempenho diagnóstico no Track A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A matriz de confusão apresentada na Figura 10 mostra boa capacidade de acerto nas classes avaliadas: 709 acertos em 731 amostras na condição Normal (recall de 97,0% e $F_1 = 0,979$), 34 acertos em 38 amostras em Descargas Parciais (PD, com recall de 89,5% e $F_1 = 0,895$) e 47 acertos em 49 amostras em Descargas de Baixa Energia (D1, com recall de 95,9% e $F_1 = 0,904$). Na classe de falhas térmicas

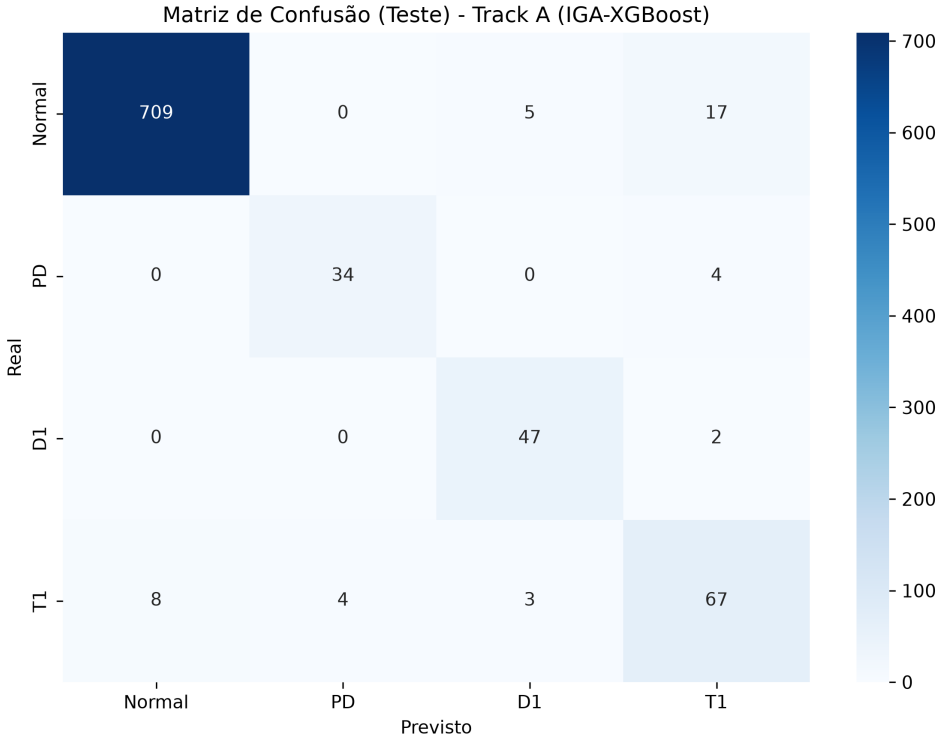


Figura 10 – Matriz de confusão das predições diagnósticas para o Track A no conjunto de teste oficial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

incipientes T1, registraram-se 67 acertos em 82 casos (recall de 81,7% e $F_1 = 0,779$). As principais confusões ocorreram entre a condição Normal e a classe T1 (17 amostras normais classificadas como T1 e 8 amostras de T1 classificadas como normais). Esse padrão é condizente com a física do problema: sobreaquecimentos térmicos leves em temperaturas inferiores a 300 °C geram pequenas quantidades de gás, que se misturam facilmente com as concentrações residuais do envelhecimento natural do óleo isolante.

4.3 RESULTADOS DO TRACK B: DIAGNÓSTICO MULTICLASSE E LIMITES DOS DADOS

O Track B avalia a classificação entre os sete estados operacionais da norma IEC 60599 (Normal, PD, D1, D2, T1, T2 e T3) a partir da base estática consolidada de 1.962 amostras únicas, após o procedimento de saneamento e remoção das 359 amostras redundantes ou conflitantes. O conjunto de teste contém 295 amostras: 106 normais, 17 de PD, 41 de D1, 33 de D2, 16 de T1, 16 de T2 e 66 de T3. O objetivo foi analisar o desempenho de modelos baseados em árvores em comparação com os métodos normativos e com a formulação de referência de Wu et al. (2021).

Avaliaram-se cinco abordagens: o modelo IGA-XGBoost deste estudo (C3), o XGBoost com configuração fixa de referência sobre os 19 atributos candidatos (C4), a adaptação do espaço de 18 atributos candidatos de Wu et al. (2021) com 14 variáveis selecionadas pelo IGA (M3), o Triângulo 1 de Duval (M2) e o Método das Razões da norma IEC 60599 (M1). A Tabela 7 apresenta as métricas obtidas no conjunto de teste e o resultado consolidado em validação cruzada repetida em 5 repetições com 5 dobras (Repeated Stratified 5×5 CV, totalizando 25 dobras de teste).

Tabela 7 – Desempenho diagnóstico multiclasse no Track B sobre sete categorias operacionais.

Modelo / Método	**Atributos**	F_1**-macro Teste**	**IC 95% Teste**	F_1**-macro CV** 5×5	**IC 95% CV**
C3: IGA-XGBoost	16	0,7970	$[0,7392; 0,8515]$	0,7516	$[0,7406; 0,7626]$
C4: XGBoost Ref. Fixa	19	0,7843	$[0,7259; 0,8376]$	0,7616	$[0,7527; 0,7705]$
M3: Wu et al. (2021)	14	0,7829	$[0,7261; 0,8376]$	0,7654	$[0,7555; 0,7752]$
M2: Triângulo de Duval	3 gases	0,3634	$[0,3101; 0,4135]$	–	–
M1: Razões IEC 60599	5 gases	0,2569	$[0,1944; 0,3143]$	–	–
Linha de base (5 gases)	5	0,7250	$[0,6587; 0,7851]$	0,7082	$[0,6965; 0,7200]$

Fonte: Elaborado pelo autor.

A comparação pareada por *bootstrap* no conjunto de teste mostrou que a diferença entre o modelo C3 e o modelo adaptado de Wu et al. (M3) foi de $\Delta F_1 = +0,0141$, com intervalo de confiança $[-0,0054; +0,0368]$ e $p \approx 0,1824$. Do mesmo modo, o contraste entre C3 e o XGBoost de referência C4 resultou em $\Delta F_1 = +0,0127$ com intervalo $[-0,0211; +0,0490]$ e $p \approx 0,4680$. Em ambos os casos, a nulidade está contida no intervalo de confiança, indicando equivalência estatística entre os modelos baseados em gradiente de árvores. Esse resultado é reforçado pela validação cruzada repetida em 25 dobras, na qual os intervalos de C3 ($0,7516 \pm 0,0281$), C4 ($0,7616 \pm 0,0226$) e M3 ($0,7654 \pm 0,0252$) apresentam sobreposição quase completa (em que $\pm$ indica o desvio-padrão entre as 25 dobras).

Do ponto de vista prático e estatístico, essa estabilidade de resultados em torno de 76% a 78% de F_1-macro aponta para um limite prático nos dados de DGA estáticos baseados exclusivamente em cinco gases. Como todas as variáveis derivadas (razões e percentuais) são obtidas a partir das mesmas cinco concentrações primárias (H_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4 e C_2H_2), a engenharia de atributos não adiciona informação externa nova. Ela auxilia o classificador ao explicitar relações físico-químicas conhecidas (superando o modelo treinado apenas com gases brutos, que obteve $F_1 \approx 0,7082$), mas não elimina a sobreposição física entre falhas que geram perfis de gases muito semelhantes. Note-se ainda que o conjunto de 18 atributos candidatos de Wu et al. difere do espaço de C3 unicamente pela omissão da razão C_2H_2/CH_4, o que justifica a proximidade estreita de comportamento entre M3 e C3.

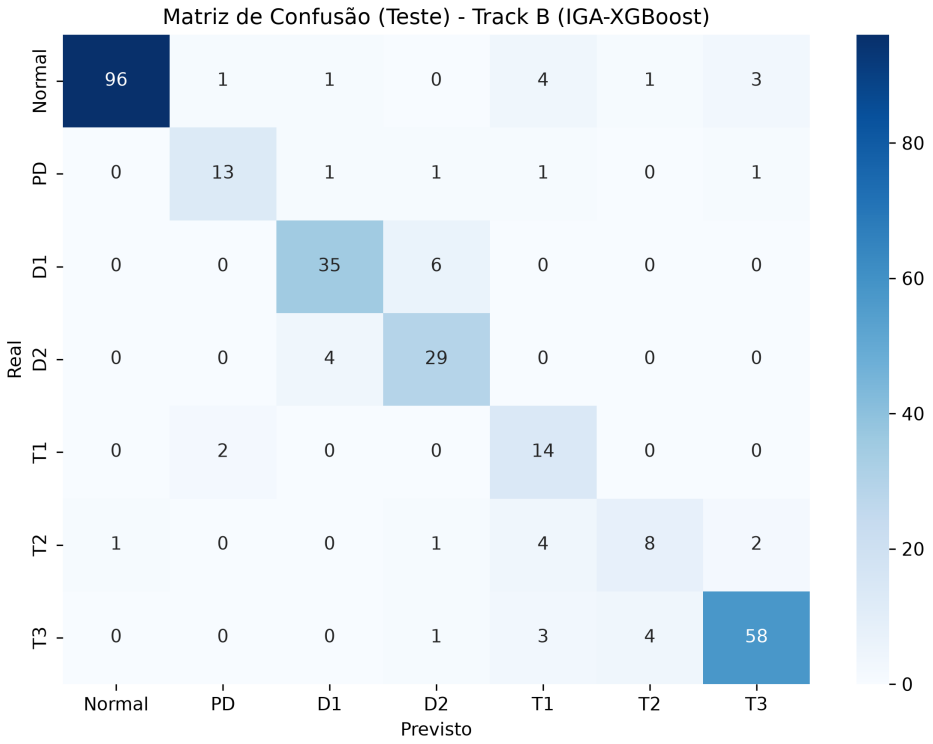


Figura 11 – Matriz de confusão do modelo C3 (IGA-XGBoost) no teste de sete classes do Track B.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A matriz de confusão do modelo C3 (Figura 11) ilustra os principais pontos de confusão no Track B. Observam-se 10 erros entre descargas de baixa energia (D1) e alta energia (D2): 6 amostras de D1 previstas como D2 e 4 amostras de D2 previstas como D1. Essa troca reflete uma transição contínua entre centelhamentos intermitentes e arcos elétricos mais intensos, onde a proporção de acetileno e etileno pode variar sutilmente. Além disso, as classes térmicas incipientes T1 e T2 registraram acertos mais modestos ($F_1 = 0,667$ em T1 com 14 acertos em 16 casos, e $F_1 = 0,552$ em T2 com 8 acertos em 16 casos), refletindo tanto a menor quantidade de amostras dessas classes na base quanto a proximidade das faixas térmicas de degradação do óleo. Em contrapartida, as classes Normal e T3 sustentaram desempenhos elevados, com índices superiores a 0,90.

4.4 AUDITORIA NORMATIVA: DIVERGÊNCIA DOS MÉTODOS TRADICIONAIS

Os índices de desempenho obtidos pelos métodos normativos tradicionais na Tabela 7 ($F_1 = 0,3634$ para o Triângulo 1 de Duval e $F_1 = 0,2569$ para a IEC 60599) são sensivelmente inferiores às taxas comumente citadas na literatura técnica,

frequentemente reportadas entre 70% e 90%. Essa diferença motivou uma verificação cuidadosa tanto da implementação dos algoritmos quanto das características dos dados de campo.

Para verificar a conformidade dos algoritmos normativos implementados, as regras de classificação foram confrontadas analiticamente com os parâmetros da norma IEC 60599 e com a partição geométrica do Triângulo 1 de Duval. A rotina do Triângulo 1 reproduziu as regiões canônicas centrais, sendo que variações pontuais em casos de teste decorrem de fronteiras limítrofes entre zonas vizinhas (como a transição entre T1 e T2 em $\%C_2H_4 \approx 20\%$) e da zona mista DT. Do mesmo modo, a rotina das Razões da IEC 60599 foi confrontada diretamente com os intervalos tabulares da norma, confirmando a correspondência lógica dos critérios de decisão.

A auditoria sobre a base consolidada de 1.962 amostras, resumida na Tabela 8, evidenciou duas razões principais para a divergência observada.

Tabela 8 – Concordância entre os rótulos da base e os diagnósticos da IEC 60599 e do Triângulo de Duval.

Classe	**Total**	**IEC 60599**		**Triângulo 1 de Duval**		
Rotulada	**(N)**	**Concordância**	**Não Determinado**	**Concordância**	**Zona DT**	**Principal Desvio**
Normal	707	0,0%	14,0%	0,0%	0,7%	89,0% predito como T1
PD	111	14,4%	80,2%	14,4%	4,5%	52,3% predito como T1
D1	273	24,2%	71,4%	76,2%	4,8%	14,7% predito como D2
D2	221	15,8%	40,7%	58,4%	10,0%	24,4% predito como D1
T1	107	48,6%	36,4%	31,8%	2,8%	41,1% predito como T2
T2	108	64,8%	17,6%	38,9%	10,2%	39,8% predito como T3
T3	435	31,3%	14,0%	38,4%	8,5%	39,1% predito como T2

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira causa decorre do próprio escopo das normas: tanto o Triângulo de Duval quanto as razões da IEC foram projetados para determinar o tipo de defeito em transformadores que já apresentaram gases totais acima dos limites normais de atenção. Por essa razão, esses métodos não possuem uma classe para o estado Normal em suas tabelas e regiões. Quando aplicados a uma base completa que contém equipamentos saudáveis, o Triângulo de Duval classifica 89,0% das amostras normais como falha térmica T1, e a IEC 60599 classifica 83,6% como T1, zerando a precisão nessa classe (que é a mais numerosa). Além disso, a IEC 60599 resulta em elevados índices de diagnóstico Não Determinado nas descargas (80,2% em PD e 71,4% em D1, além de 36,4% em T1 e 40,7% em D2), gerando laudos inconclusivos para grande parte dos registros práticos.

A segunda causa envolve uma divergência nas características das amostras rotuladas como T3 na base compilada. Pelos critérios clássicos da IEC 60599, uma

falha térmica severa ($T > 700$ °C) provoca intensa quebra de etano em etileno, exigindo razão $C_2H_4/C_2H_6 > 4$. Contudo, na base analisada, a mediana dessa razão para os casos anotados como T3 foi de apenas 0,25. Por essa razão, os métodos normativos acabam classificando grande parte desses casos como sobreaquecimentos moderados (T1 ou T2). O XGBoost reproduz os rótulos desta base com maior taxa de acerto do que os métodos normativos, embora isso reflita o ajuste supervisionado à distribuição anotada e não garanta, por si só, que todos os laudos originais estejam fisicamente corretos.

4.5 INTERPRETABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA VIA SHAP

Para que modelos de aprendizado de máquina sejam adotados com segurança em sistemas elétricos de potência, é fundamental compreender a coerência física das decisões. Para analisar essa relação, aplicou-se o algoritmo TreeSHAP (LUNDBERG et al., 2020) ao modelo XGBoost. As contribuições parciais (ϕ_i) foram calculadas diretamente no espaço aditivo de margens lineares (*log-odds*) de cada classe, garantindo que a soma dos valores de Shapley somada ao valor médio basal reproduza a pontuação contínua do modelo antes da softmax ($\sum_{i=1}^{M} \phi_i + \phi_0 = f(x)$).

4.5.1 ESTABILIDADE DO RANKING GLOBAL

Antes de analisar as regras aprendidas, avaliou-se a estabilidade do ordenamento de importância em relação a variações aleatórias de treinamento. Para cada uma das cinco sementes do modelo C3 no Track B, calculou-se o vetor de importância global média absoluta ($E[|\phi_i|]$). A correlação de postos de Spearman (ρ) entre os rankings das cinco sementes alcançou média de $\rho = 0,9541$. O alto valor de correlação confirma que o modelo aprendeu critérios consistentes a partir dos dados, e não padrões instáveis decorrentes da amostragem.

4.5.2 RELEVÂNCIA POR CLASSE E AGRUPAMENTO POR FAMÍLIAS QUÍMICAS

Para contornar a dificuldade de interpretação gerada pela correlação entre variáveis derivadas do mesmo gás, somou-se a contribuição dos atributos em quatro grupos químicos: derivados de acetileno (C_2H_2), derivados de etileno (C_2H_4), derivados de metano (CH_4) e gases brutos. Pela aditividade do TreeSHAP, a soma dos valores de ϕ dentro de cada grupo reflete o peso total daquela família na decisão. A Figura 12 apresenta o mapa de calor com a importância de cada variável por classe, e a Figura 13 resume as importâncias agrupadas pelas quatro famílias de gases.

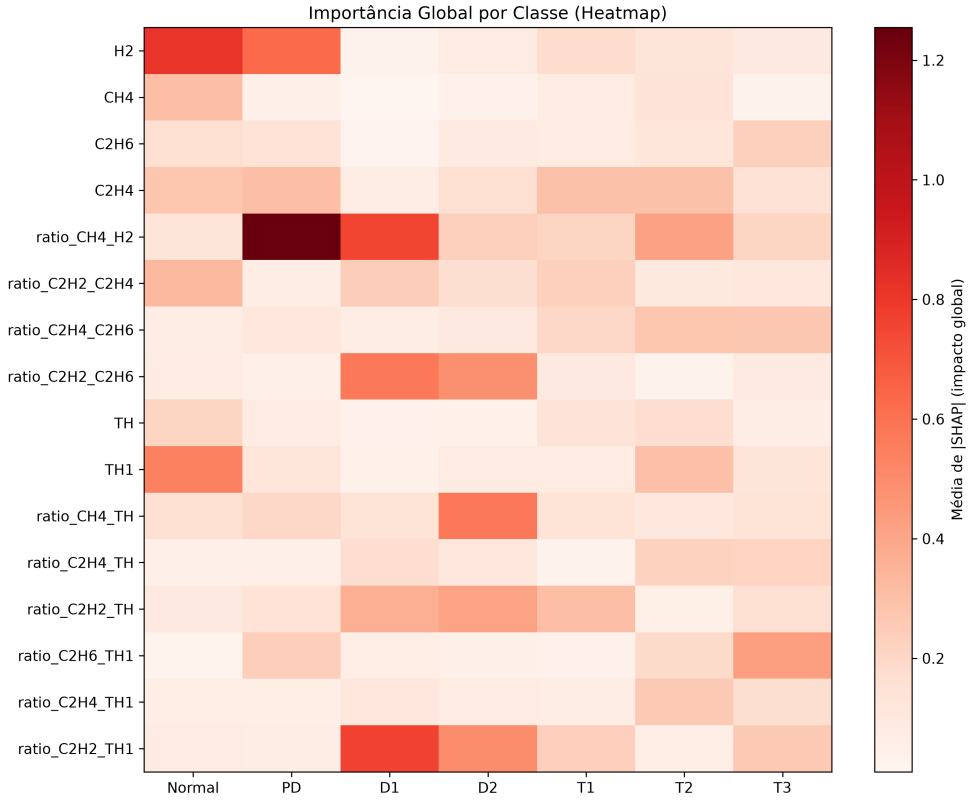


Figura 12 – Mapa de calor da importância média absoluta do SHAP por classe operacional no Track B.

Fonte: Elaborado pelo autor.

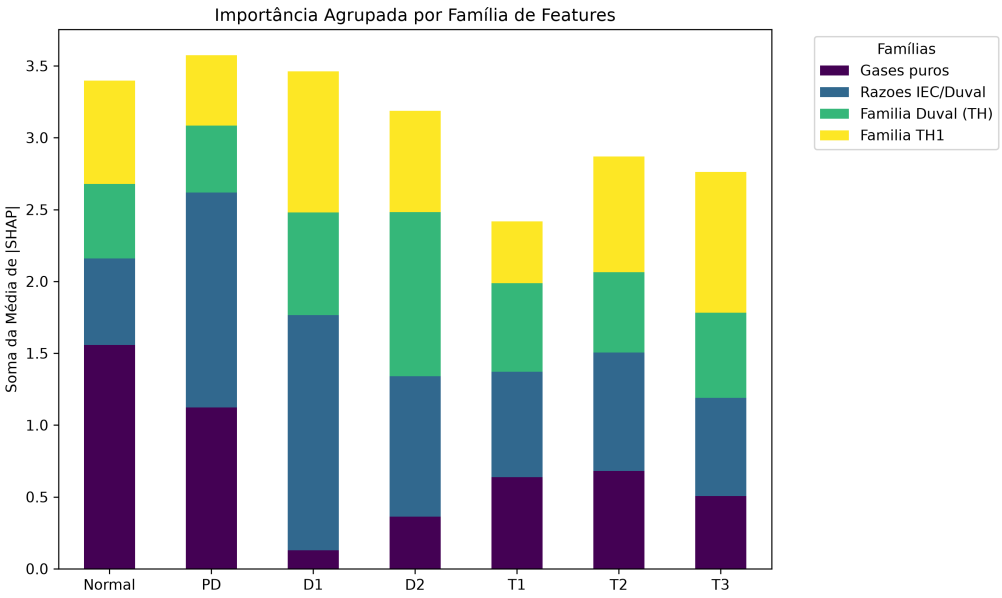


Figura 13 – Importância agregada por famílias de gases para as sete categorias de integridade operacional.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As descargas elétricas no óleo (D1 e D2) dependem prioritariamente das variáveis da família do acetileno, em especial das razões C_2H_2/TH e C_2H_2/C_2H_4. Em contraste, as descargas parciais (PD) concentram a importância na família do metano e na razão CH_4/H_2, condizente com a geração de hidrogênio e metano sob descargas elétricas incipientes de baixa energia. Por sua vez, as falhas térmicas (T1, T2 e T3) dividem a importância entre os derivados de etileno (C_2H_4/TH) e etano (C_2H_4/C_2H_6), refletindo o aumento térmico que intensifica a formação de etileno.

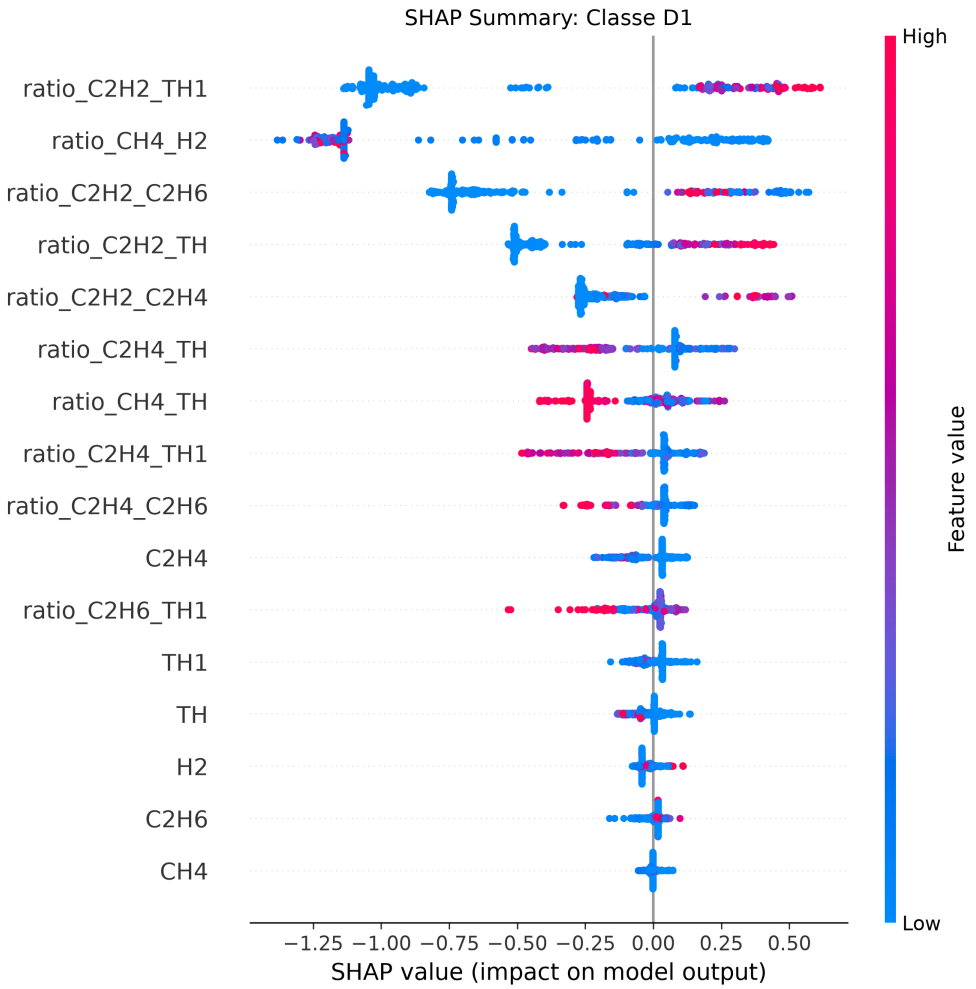


Figura 14 – Distribuição dos valores de SHAP para a classe de Descargas de Baixa Energia (D1).

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico de dispersão (*beeswarm*) para a classe D1 (Figura 14) detalha esse comportamento em nível de amostra individual. Valores altos de C_2H_2/TH e da razão C_2H_2/C_2H_4 deslocam a previsão fortemente na direção positiva da classe D1, enquanto proporções baixas ou nulas de acetileno reduzem a probabilidade dessa falha, confirmando o papel do acetileno como principal indicador de descargas elétricas.

4.5.3 EXTRAÇÃO DE LIMIARES FÍSICOS MARGINAIS

Utilizando a matriz de interações (`pred_interactions`), isolou-se o efeito principal univariado ($\phi_{i,i}$) de cada variável diagnóstica na escala física original. O ponto em que a curva cruza a linha de contribuição nula ($\phi_{i,i} = 0$) identifica o limiar a partir do qual a variável passa a atuar a favor da ocorrência daquela falha. A Tabela 9 compara esses pontos de transição aprendidos pelo XGBoost com os limites fixados pelo Triângulo 1 de Duval e pela norma IEC 60599.

Tabela 9 – Comparação entre limiares analíticos normativos e pontos de transição marginal do TreeSHAP.

Parâmetro Químico	**Falha Alvo**	**Limiar Normativo**	**Limiar Marginal Extraído**
Percentual $\%C_2H_4$ (C_2H_4/TH)	D1	$< 23\%$ (Duval)	Faixa entre 20% e 25%
Percentual $\%C_2H_2$ (C_2H_2/TH)	D1	$\geq 13\%$ (Duval)	$\approx 8,0\%$
Percentual $\%C_2H_2$ (C_2H_2/TH)	D2	$\geq 13\%$ ou 29% (Duval)	$\approx 8,6\%$
Razão C_2H_4/C_2H_6	T3	$> 4,0$ (IEC 60599)	$\approx 2,97$

Fonte: Elaborado pelo autor.

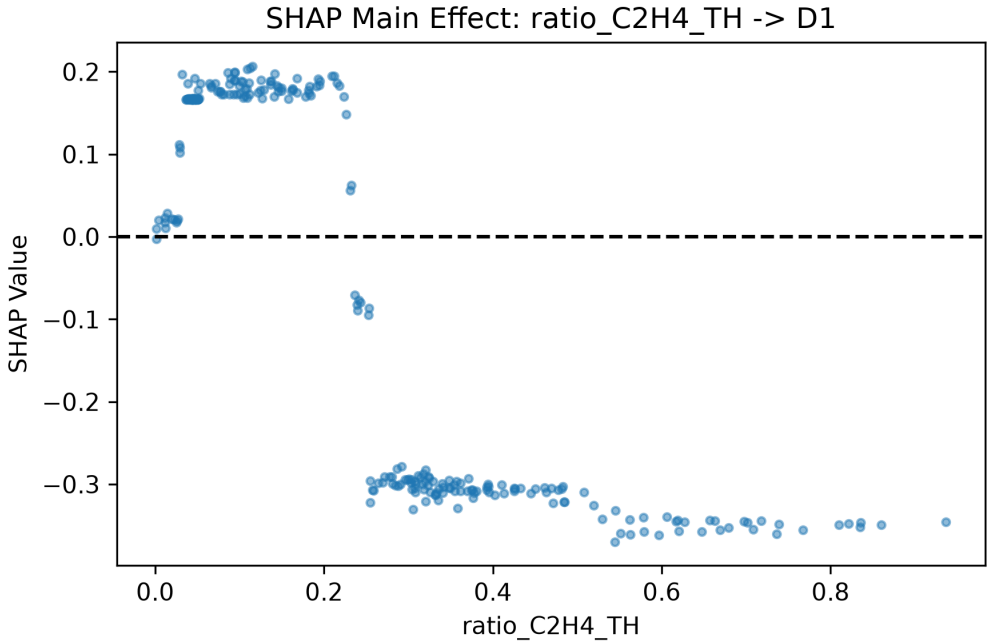


Figura 15 – Efeito principal isolado do TreeSHAP para a razão C_2H_4/TH na classe D1.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme ilustrado na Figura 15, o efeito principal da razão C_2H_4/TH na identificação de D1 cruza a linha neutra $\phi_{i,i} = 0$ na faixa entre 0,20 e 0,25 (20% a 25%), valor condizente com o limite de 23% fixado pelo Triângulo 1 de Duval para separar descargas de baixa energia de falhas com componente térmico.

Por outro lado, o limiar aprendido para a porcentagem de acetileno em D1 e D2 situou-se em torno de 8%, valor mais sensível que o corte normativo tradicional de 13%. Esse comportamento decorre da base de dados, na qual transformadores com laudo de descarga elétrica já apresentavam diagnóstico mesmo com teores menores de C_2H_2. De modo semelhante, o limiar da razão C_2H_4/C_2H_6 para T3 fixou-se em 2,97, condizente com a característica das amostras de T3 da base mencionada anteriormente. Para os casos de T3 com menor proporção de etileno, o modelo apoia-se complementarmente no percentual de etano sobre os hidrocarbonetos totais (`ratio_C2H6_TH1`), conforme indicado no mapa de calor da Figura 12. Vale notar que o ponto $\phi_{i,i} = 0$ indica o momento em que a variável passa a exercer contribuição positiva, não se tratando de uma barreira rígida e isolada.

4.5.4 VISUALIZAÇÃO ESPACIAL NO TRIÂNGULO DE DUVAL

Para visualizar o comportamento do classificador no espaço geométrico tradicional, as 295 amostras do conjunto de teste foram projetadas sobre as coordenadas do Triângulo 1 de Duval ($\%CH_4$, $\%C_2H_4$ e $\%C_2H_2$). A Figura 16 apresenta essa projeção, destacando a localização dos acertos e dos erros diagnósticos.

A visualização indica que os erros do XGBoost concentram-se nas imediações das fronteiras que separam as zonas D1 e D2 ou na zona de transição DT (térmica e elétrica combinadas), faixas em que a própria norma reconhece sobreposição e incerteza física de diagnóstico.

4.5.5 ANÁLISE LOCAL DE ERROS DE CLASSIFICAÇÃO

A decomposição aditiva local por gráficos em cascata (*waterfall plots*) permite examinar em detalhe os fatores que levaram o modelo a uma determinada previsão. A Figura 17 apresenta essa análise para a amostra de índice 11 do conjunto de teste, cujo diagnóstico original de campo era D1, mas que foi classificada pelo modelo como D2.

O gráfico da Figura 17 mostra a evolução a partir do valor basal $\mathbb{E}[f(X)] = 0,153$ até a margem final de predição $f(x) = 2,214$ em favor da classe D2. Observa-se que a proporção de etileno (`ratio_C2H4_TH`) foi de 0,377 (37,7%), exercendo um impacto positivo de $+0,23$ para a classificação em D2, o que é coerente com a regra do Triângulo de Duval em que teores de etileno acima de 23% saem da faixa de descargas de baixa energia D1. Além disso, a presença expressiva de acetileno gerou contribuições positivas adicionais para D2 ($+0,34$ em `ratio_C2H2_C2H6`, $+0,31$ em `ratio_C2H2_TH` e $+0,29$ em `ratio_C2H2_TH1`). A concentração de etano ($C_2H_6 = 664,83$ ppm) exerceu leve papel redutor ($-0,13$), mas insuficiente para conter a tendência geral. Essa análise

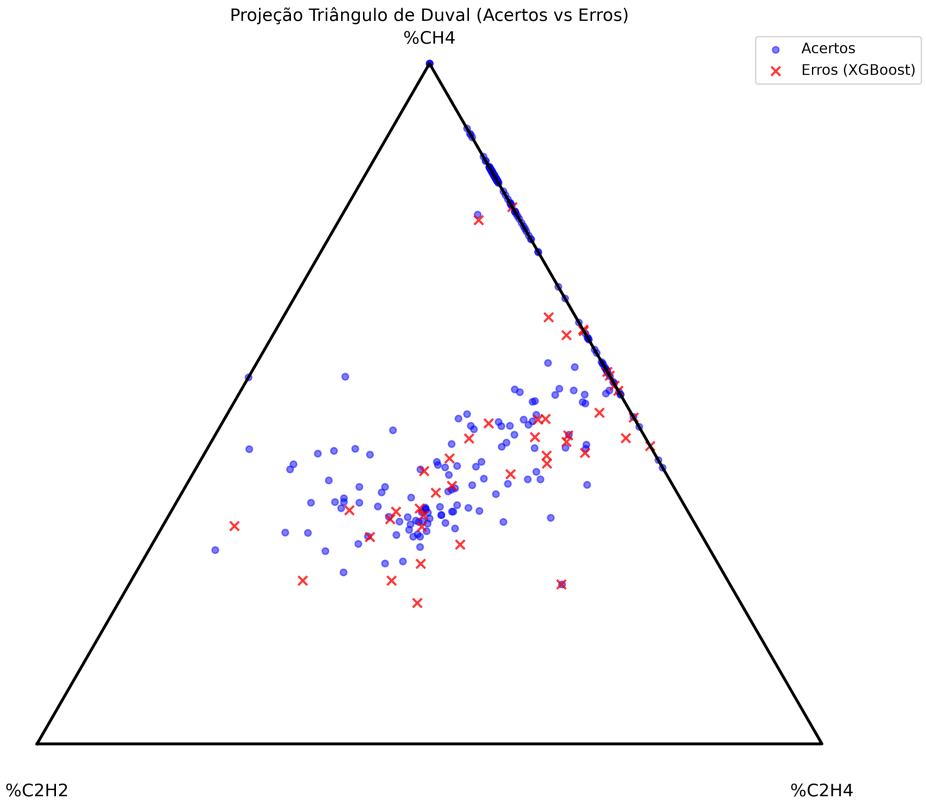


Figura 16 – Mapeamento das amostras de teste no Triângulo 1 de Duval com a localização dos erros diagnósticos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

exemplifica como o modelo pondera a combinação de múltiplos gases em amostras limítrofes entre duas classes vizinhas.

4.5.6 MIGRAÇÃO DE CRÉDITO E AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE TEMPORAL

Para concluir a investigação sobre o papel das previsões da LSTM no Track A, avaliou-se como a importância atribuída pelo TreeSHAP se distribui entre variáveis medidas e variáveis previstas. A Figura 18 ilustra a importância média do hidrogênio dividida entre a leitura atual ($H_{2,obs}$) e as projeções futuras para 14 e 28 passos ($H_{2,h14}$ e $H_{2,h28}$).

O comportamento observado na Figura 18 esclarece por que a inclusão das previsões da LSTM não trouxe ganho estatístico no Track A. Quando se varia a semente de treinamento do XGBoost, a importância individual oscila entre a leitura do momento e as previsões futuras ($H_{2,h14}$ e $H_{2,h28}$), comportamento comum em árvores de decisão quando há variáveis fortemente correlacionadas. No entanto, a soma total da importância da família do hidrogênio (linha escura) permanece estável e praticamente idêntica

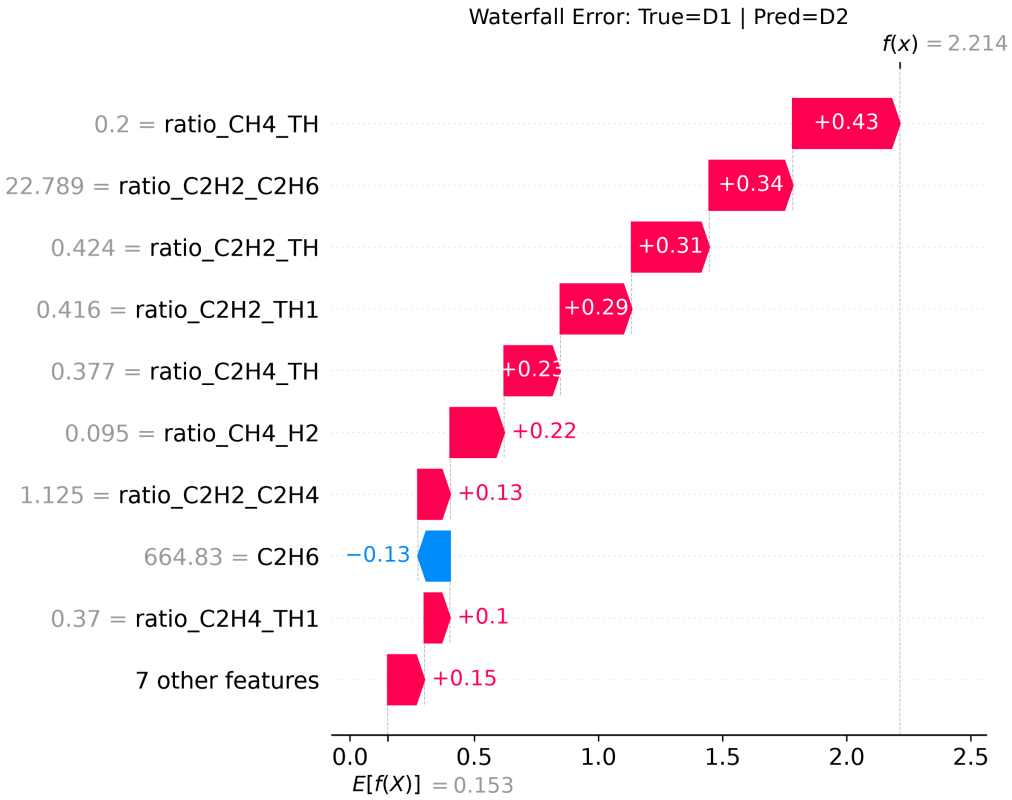


Figura 17 – Decomposição aditiva via Waterfall plot de um caso classificado de D1 para D2 (amostra 11).

Fonte: Elaborado pelo autor.

à importância que o hidrogênio observado já recebia sozinho no modelo puramente estático. Isso confirma que as projeções futuras da rede neural não trazem informação independente nova para a decisão pontual, explicando por que a combinação temporal não superou o classificador baseado apenas nas leituras do momento.

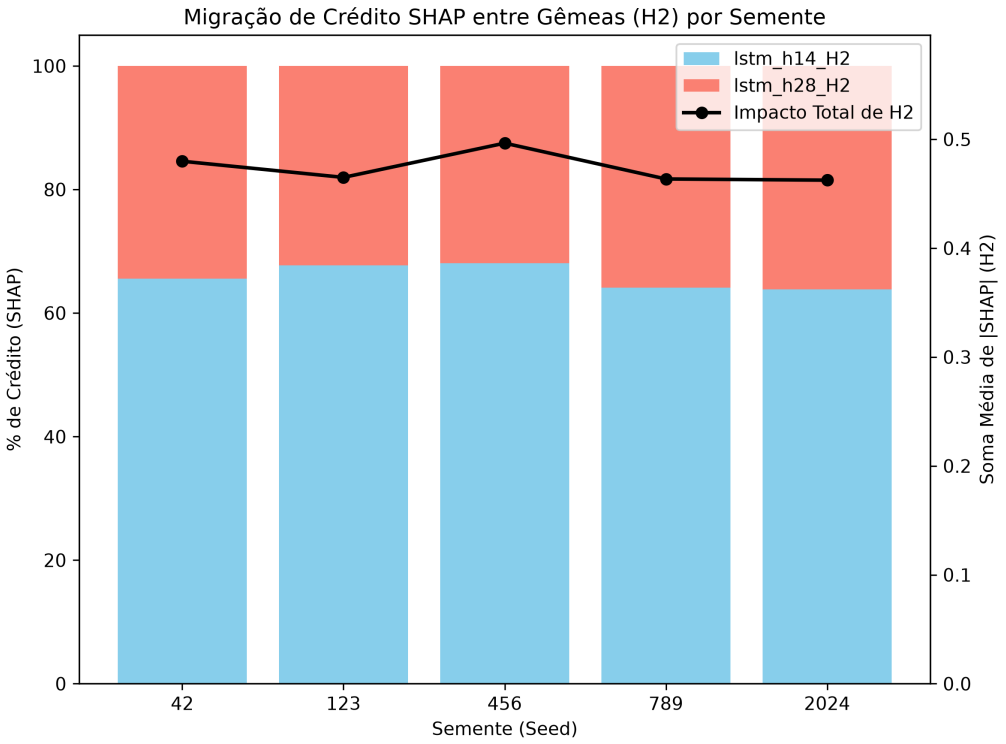


Figura 18 – Divisão da importância do SHAP entre concentrações observadas e previstas pela LSTM.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma investigação experimental sobre o diagnóstico de falhas incipientes em transformadores de potência por Análise de Gases Dissolvidos (DGA). O estudo combinou redes neurais LSTM para previsão temporal de concentrações gasosas, árvores com aumento de gradiente (XGBoost) para classificação dos estados de integridade, busca evolutiva por meio do Algoritmo Genético Melhorado (IGA) para seleção de variáveis e ajuste de hiperparâmetros, e análise de interpretabilidade com TreeSHAP. A pesquisa buscou avaliar empiricamente a real eficácia de arquiteturas híbridas e o impacto da inclusão de previsões temporais frente aos métodos normativos tradicionais e às características dos dados práticos de campo.

5.1 SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES

A primeira contribuição metodológica do trabalho foi a estruturação da análise em dois eixos independentes de investigação (Track A e Track B), respeitando as naturezas distintas das bases de dados disponíveis na literatura de DGA. A verificação prévia e a deduplicação dos dados removeram cerca de 15% de amostras repetidas na base estática, assegurando que as partições de treino e teste fossem estritamente independentes e evitando estimativas infladas de desempenho.

No aspecto da otimização algorítmica, o acoplamento do IGA ao classificador XGBoost mostrou que o principal benefício da abordagem evolutiva esteve na simplificação do modelo. No Track A, o IGA reduziu o conjunto de variáveis de 17 para 8 atributos (uma redução de 53%), eliminando entradas colineares e mantendo um escore F_1-macro idêntico de 0,891. Essa redução no número de variáveis é relevante para a implementação prática em sistemas de monitoramento contínuo em subestações, pois diminui o esforço computacional e reduz a dependência de múltiplos canais de sensoriamento.

No diagnóstico multiclasse do Track B (sete classes da norma IEC 60599), a avaliação por validação cruzada repetida em 25 dobras revelou um patamar estável de desempenho entre $F_1 \approx 0,75$ e $0,76$. Os modelos baseados em XGBoost (tanto o proposto quanto o de referência da literatura) superaram amplamente os métodos normativos rígidos (Triângulo 1 de Duval com $F_1 = 0,363$ e Razões IEC 60599 com $F_1 = 0,257$). No entanto, os diferentes algoritmos de aprendizado supervisionado apresentaram desempenhos estatisticamente equivalentes entre si, apontando para um limite prático imposto pelo uso exclusivo dos cinco gases convencionais e pela sobreposição física existente entre tipos vizinhos de falha.

Por fim, a análise de interpretabilidade com o algoritmo TreeSHAP permitiu verificar a coerência físico-química das decisões aprendidas pelo XGBoost. O modelo identificou de forma consistente o acetileno como o principal indicador de descargas elétricas e o etileno como marcador de falhas térmicas, alinhando-se aos princípios da termodinâmica de degradação do óleo. Além disso, a extração de limiares marginais identificou que a transição para descargas de baixa energia ocorre na faixa entre 20% e 25% de etileno, o que coincide de maneira direta com o limite de 23% estabelecido empiricamente no Triângulo 1 de Duval.

5.2 AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE TEMPORAL E RESULTADOS NEGATIVOS

Um resultado relevante desta pesquisa foi a constatação empírica de que o fornecimento de concentrações futuras estimadas pela rede LSTM não gerou ganho estatisticamente significativo no diagnóstico pontual de falhas no Track A. O contraste pareado por *bootstrap* com 5.000 iterações indicou uma variação marginal de apenas $\Delta F_1 = +0,0056$, com intervalo de confiança de 95% entre $-0,0037$ e $+0,0150$ ($p \approx 0,238$). Como o intervalo engloba o zero ($p > 0,05$), os modelos com e sem projeções da LSTM mostraram-se estatisticamente equivalentes.

A razão física e matemática para essa equivalência reside no comportamento de longo prazo dos transformadores analisados. Em equipamentos sob regime operacional contínuo, a evolução das concentrações ocorre de forma gradual, de modo que as leituras atuais e as projeções de curto prazo apresentam coeficientes de correlação superiores a 0,997. Consequentemente, as previsões futuras fornecidas pela rede neural atuam na prática como variáveis fortemente redundantes em relação às medições observadas no momento, comportamento confirmado pela migração de crédito observada nos valores de Shapley.

O resultado negativo documentado mostra que, para a base avaliada, o acoplamento da rede recorrente não justifica o custo computacional adicional para o diagnóstico pontual. Enquanto a LSTM modela a evolução quantitativa das séries ($R^2 > 0,99$ em curto prazo), as projeções atuam como variáveis fortemente colineares às leituras atuais ($r > 0,997$). Dessa forma, o classificador alimentado unicamente pelas medições do momento atinge desempenho equivalente com arquitetura mais simples e menor esforço de implantação.

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Os resultados e as conclusões apresentadas devem ser interpretados considerando as limitações dos dados públicos disponíveis na literatura de DGA:

1. **Fragmentação das bases de dados:** Não se identificou na literatura aberta um conjunto de dados que una simultaneamente séries temporais contínuas em alta taxa de amostragem, medições completas dos sete gases normativos e laudos confirmados de defeitos severos. Essa indisponibilidade motivou a divisão do estudo nos dois eixos investigados.

2. **Escopo restrito no Track A:** O conjunto temporal de Katser et al. (2022) disponibiliza apenas quatro gases (H_2, CO, C_2H_4 e C_2H_2), impossibilitando o cálculo de razões clássicas que envolvem metano e etano. Adicionalmente, as concentrações registradas são predominantemente baixas (na escala de 10^{-3}), refletindo condições de usinas nucleares com monitoramento rigoroso e pouca ocorrência de falhas destrutivas de grande porte.

3. **Heterogeneidade e ruído de rotulagem no Track B:** A base estática compilada reúne ensaios laboratoriais de diferentes concessionárias e períodos. Conforme demonstrado na auditoria normativa, parte das amostras rotuladas como defeitos térmicos severos (T3) apresenta características cromatográficas incompatíveis com os critérios normativos internacionais, gerando um ruído de anotação que limita o desempenho máximo que qualquer modelo supervisionado pode alcançar sobre esses dados.

5.4 DIRECIONAMENTOS PARA TRABALHOS FUTUROS

A partir das constatações e limitações identificadas neste estudo, sugerem-se os seguintes caminhos para continuidade da pesquisa:

1. **Estimativa de tempo até a falha e vida útil remanescente:** Em vez de utilizar as projeções da rede LSTM para alimentar um classificador de estado pontual, a capacidade preditiva temporal pode ser direcionada para estimar quando as concentrações de gases cruzarão os limites críticos de atenção das normas técnicas, auxiliando diretamente o planejamento de paradas de manutenção.

2. **Análise da taxa de variação dos gases:** Desenvolver modelos focados na velocidade diária ou mensal de geração dos gases (Δppm$/$tempo), que na prática das concessionárias é um indicador de severidade frequentemente mais sensível do que as concentrações absolutas isoladas.

3. **Integração com variáveis operacionais externas:** Incorporar variáveis de operação dos transformadores, como histórico de carregamento elétrico, temperatura do topo do óleo e umidade, permitindo contextualizar a produção de gases com o estresse térmico e elétrico suportado pelo equipamento.

4. **Validação com bases temporais completas:** Conduzir novos testes caso venham a ser disponibilizados conjuntos de dados temporais de campo que incluam o espectro completo dos gases combustíveis e registros de equipamentos submetidos a diferentes regimes industriais.

REFERÊNCIAS

AL-SAKINI, S. R. et al. Dissolved gas analysis for fault prediction in power transformers using machine learning techniques. *Applied Sciences*, MDPI, v. 15, n. 1, p. 118, 2025. Citado 4 vezes nas páginas 13, 16, 22 e 31.

ALI, M. S. et al. Conventional methods of dissolved gas analysis using oil-immersed power transformer for fault diagnosis: A review. *Electric Power Systems Research*, Elsevier, v. 216, p. 109064, 2023. Citado 7 vezes nas páginas 11, 15, 16, 18, 22, 26 e 31.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. Xgboost: A scalable tree boosting system. In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16)*. ACM, 2016. p. 785–794. Disponível em: <https://www.kdd.org/kdd2016/papers/files/rfp0697-chenAemb.pdf>. Citado na página 23.

DUVAL, M. A review of faults detectable by gas-in-oil analysis in transformers. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, v. 18, n. 3, p. 8–17, 2002. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/3258357_A_review_of_faults_detectable_by_gas-in-oil_analysis_in_transformers>. Citado na página 17.

FRIEDMAN, J. H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, v. 29, n. 5, p. 1189–1232, 2001. Citado na página 22.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. *Neural computation*, 1997. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

IEC. *Mineral oil-filled electrical equipment in service – Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis*. [S.l.], 2022. Edition 4.0. Publication date: 2022-05-25. 80 pages. ISBN: 9782832236963. Disponível em: <https://webstore.iec.ch/en/publication/66491>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

KATSER, I. et al. Machine learning methods for anomaly detection in nuclear power plant power transformers. *arXiv preprint arXiv:2211.11013*, 2022. Citado 5 vezes nas páginas 32, 33, 43, 45 e 62.

LECUN, Y. et al. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 1998. Citado na página 22.

LUNDBERG, S. M. et al. From local explanations to global understanding with explainable ai for trees. *Nature Machine Intelligence*, v. 2, n. 1, p. 56–67, 2020. Citado 4 vezes nas páginas 28, 29, 41 e 52.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30, p. 4765–4774. Citado na página 28.

SHAPLEY, L. S. A value for n-person games. In: *Contributions to the Theory of Games*. [S.l.]: Princeton University Press, 1953. v. 2, p. 307–317. Citado na página 28.

TIGHTIZ, L. et al. An intelligent system based on optimized anfis and association rules for power transformer fault diagnosis. *ISA Transactions*, Elsevier, v. 103, p. 63–74, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 15.

WANG, L.; LITTLER, T.; LIU, X. Dynamic incipient fault forecasting for power transformers using an lstm model. *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, IEEE, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 13, 31 e 35.

WU, Z. et al. Improved genetic algorithm and xgboost classifier for power transformer fault diagnosis. *Frontiers in Energy Research*, Frontiers Media, v. 9, 2021. Citado 9 vezes nas páginas 13, 22, 26, 27, 31, 36, 40, 48 e 49.

ZHU, L. et al. Transformer-based model for long-sequence time-series forecasting in power systems. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 38, n. 4, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 31.